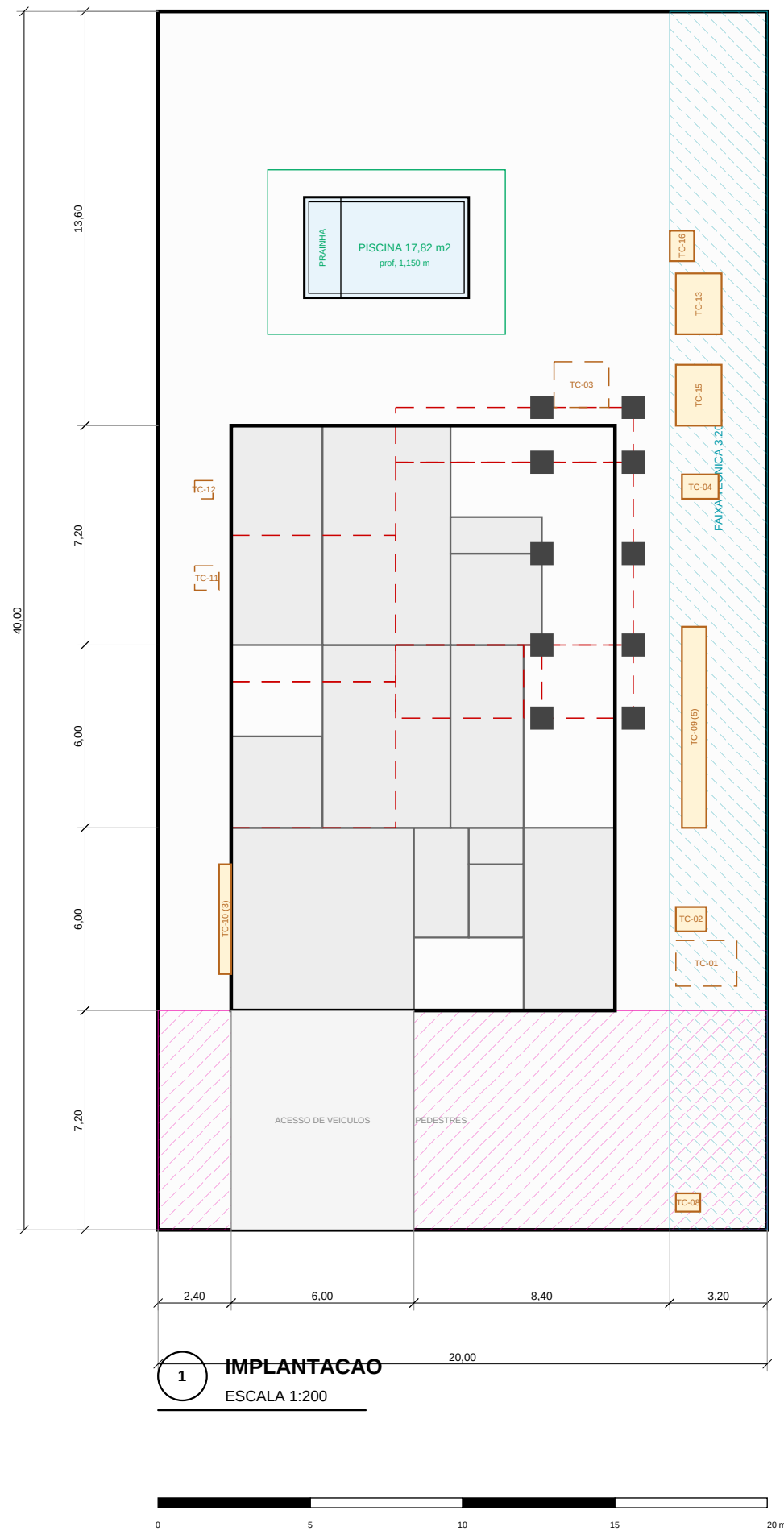




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 m (até 50 m) e 2.400 m (até 10 m).
3. Parâmetro de 50/00 (Taxa de Aproveitamento) - sem limite de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 1 x 2.000 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SOL TATIANA-PS)

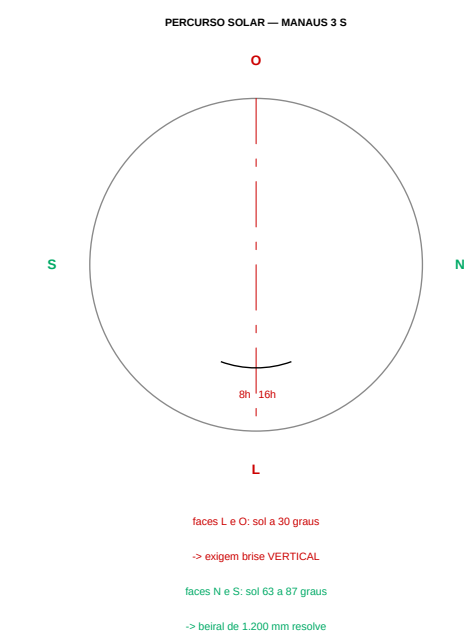
PROJETO ARQUITETONICO

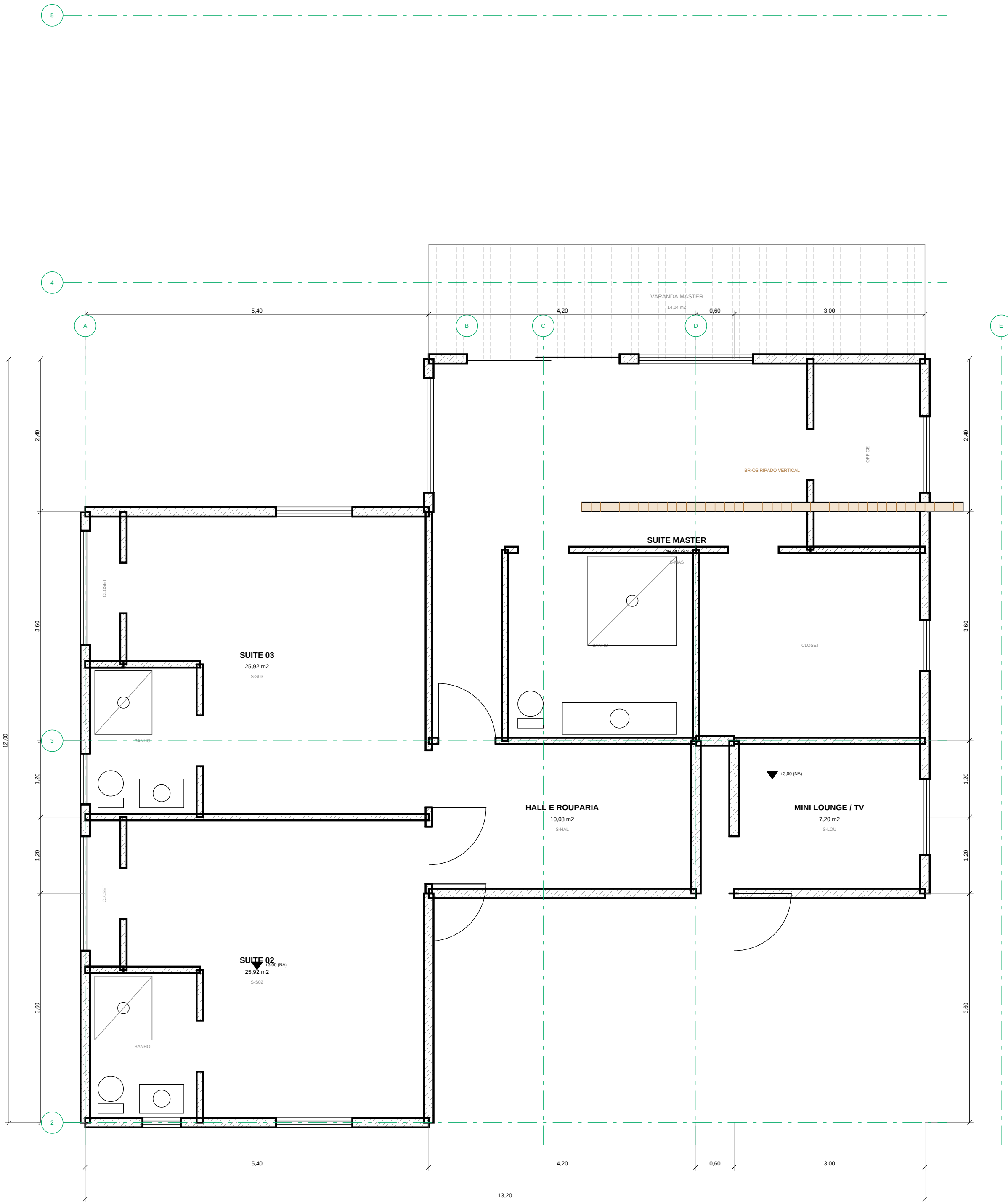
IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R/S Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 01 DE 25 REVIZOES
---	---	--	-----------------------------------



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR R45	02
pos-R32 (prevalece)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MISTRE - 0000	MANUAL ENCARGADO	SEM ART / RPT	de 35 REV R45





1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5420x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5420x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4230x4800	15,08
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3850x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			115,92
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

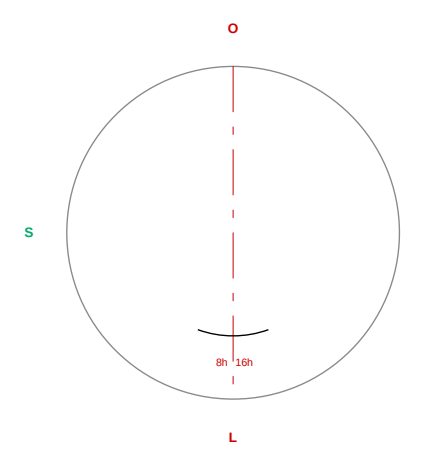
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	janela de dormitório, alumínio
J02	800x600	1200	1	janela de banheiro, vidro translúcido
J04	800x600	1200	2	janela alta de banheiro, translúcido
J05	1850x1200	1200	4	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	3850x1800	0	1	porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
— Alvenaria vista / linha de esquadria
— Mobiliário fixo, equipamento e sinologias
— — Propriedade do pavimento superior e da cobertura
— — — — — Eixo modular e linha de corte
— — — — — Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Scale 1:400 m x 1:300 mm
= escala para DETALHE
Scale 1:400 m x 1:300 mm
= escala para DETALHE

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Módulo modular 600 mm; cotas mín. a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Módulo fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

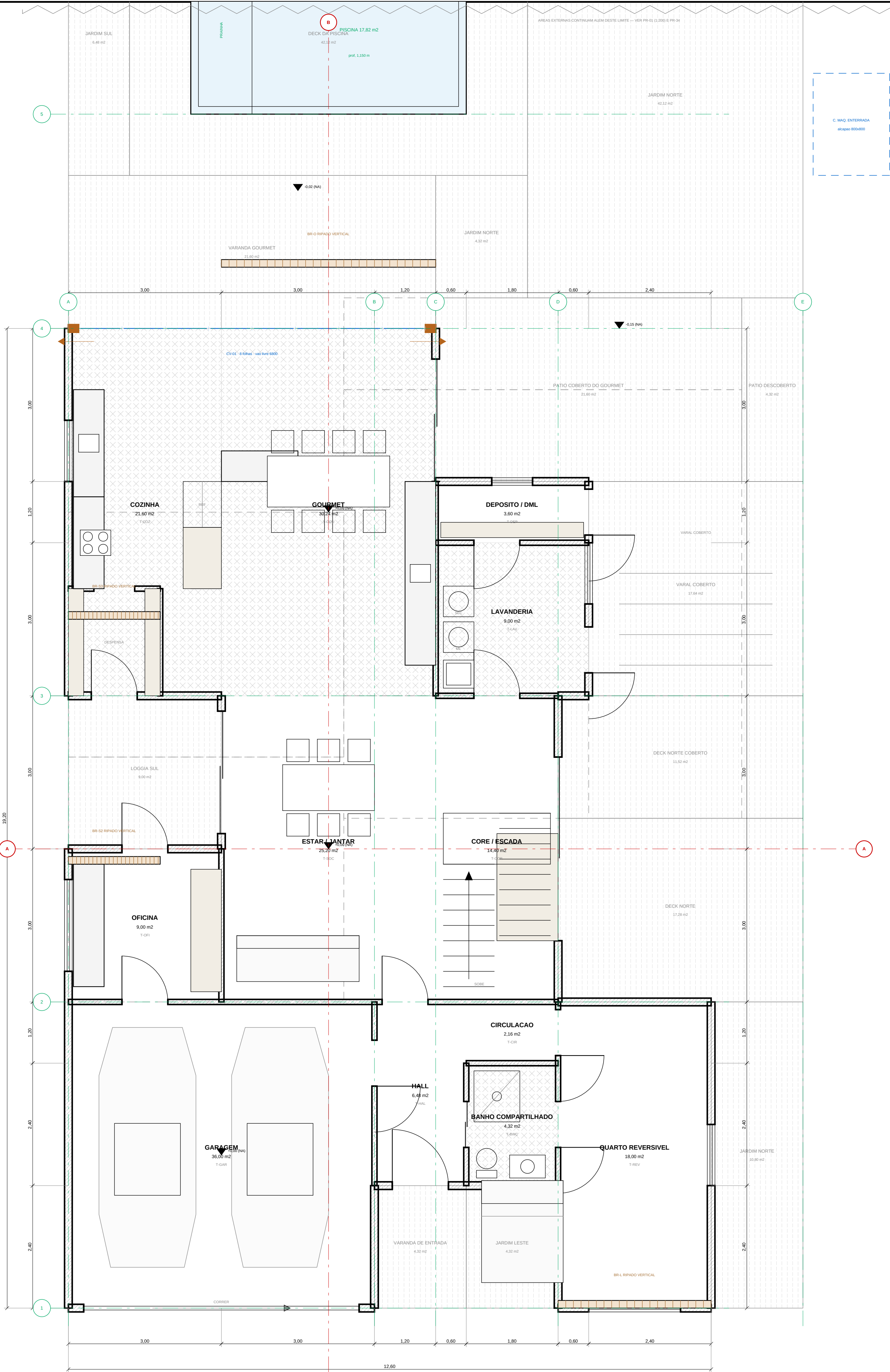
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA 450/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R05 Linha LIBERADO PARA ORÇ SEM ART / RNT	PROJETO 03 05.25 REV.04
--	---	--	-------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

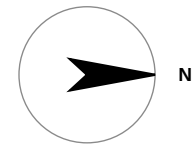
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR JANTAR	450x600	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	31,50
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
	TOTAL FECHADO		180,00
T-VER	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-LOG	LOSGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-LOG	LOSGIA NORT (aberto)	480x300	14,40
T-DEK	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-DEK	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VER	VARANDA COBERTA (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	36,00
T-VER	VARANDA GOURMET (aberto)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	750x300	22,50
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x600	72,00
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	540x700	37,80
T-PAT	JARDIM DE PUNTO (aberto)	1400x400	56,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

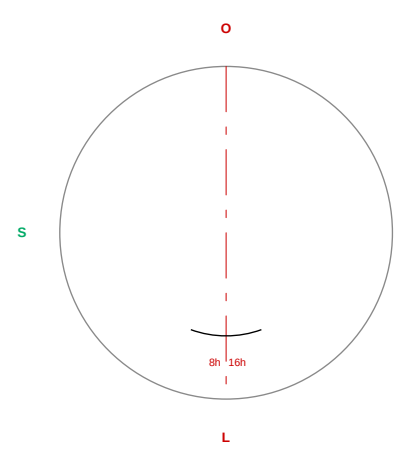
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1200	3	paredes de banheiro, banheiro
J04	800x800	1800	2	paredes de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1200	2	paredes de banheiro, banheiro
P01	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P02	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
P04	800x1200	0	7	porta de banheiro, banheiro e cozinha
P05	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver area de varanda
P06	540x240	0	1	porta de banheiro, banheiro
P07	300x240	0	1	porta de banheiro, banheiro
P08	300x240	0	1	porta de banheiro, banheiro
P09	300x240	0	2	porta de banheiro, banheiro

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
—	Área vista / linha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Elemento móvel e linha de corte
—	Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensiones em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta de planta 120 mm / distância interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

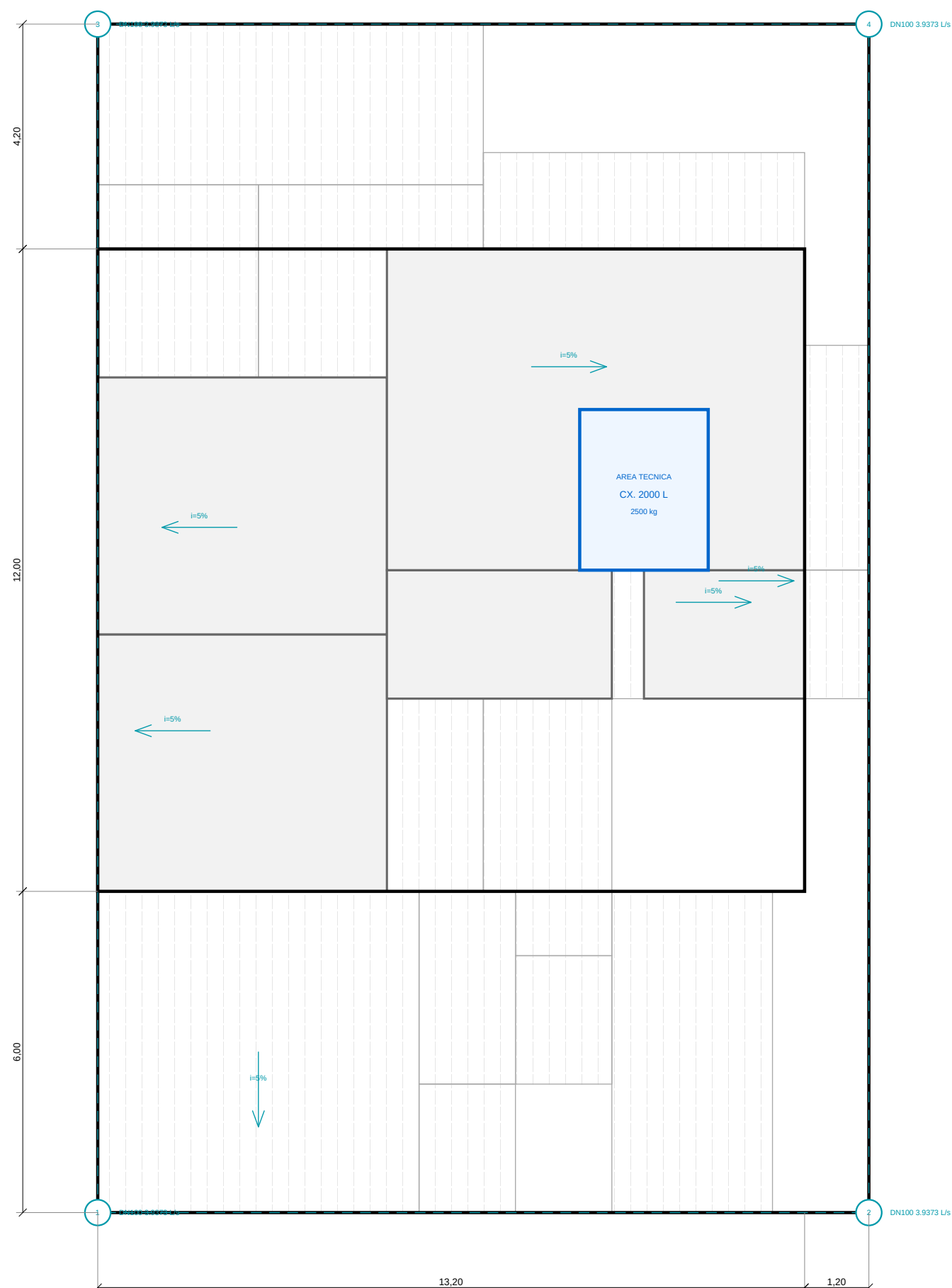
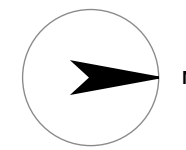
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R&S	04
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	04-25 REV.04



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 8.25 + Q + 15.740) Lx.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

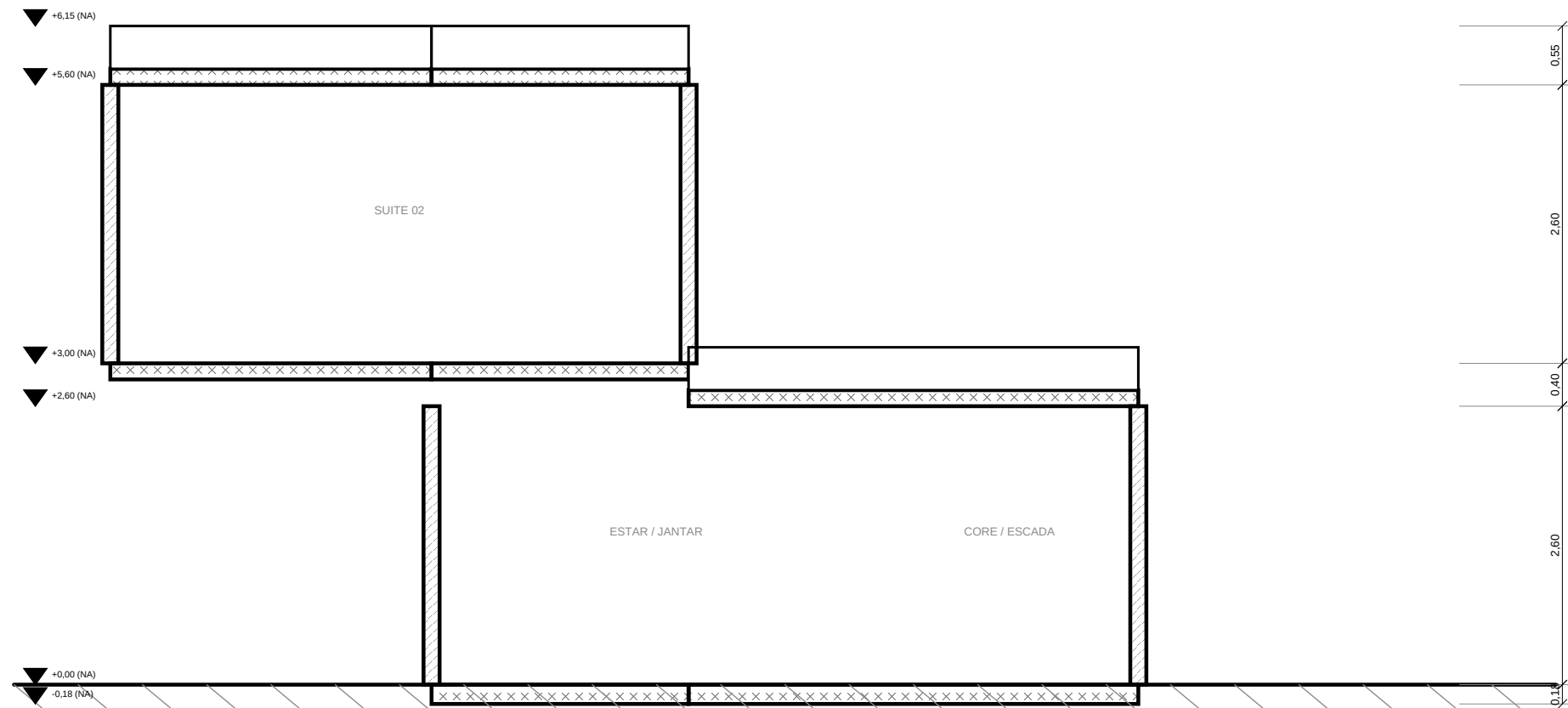
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

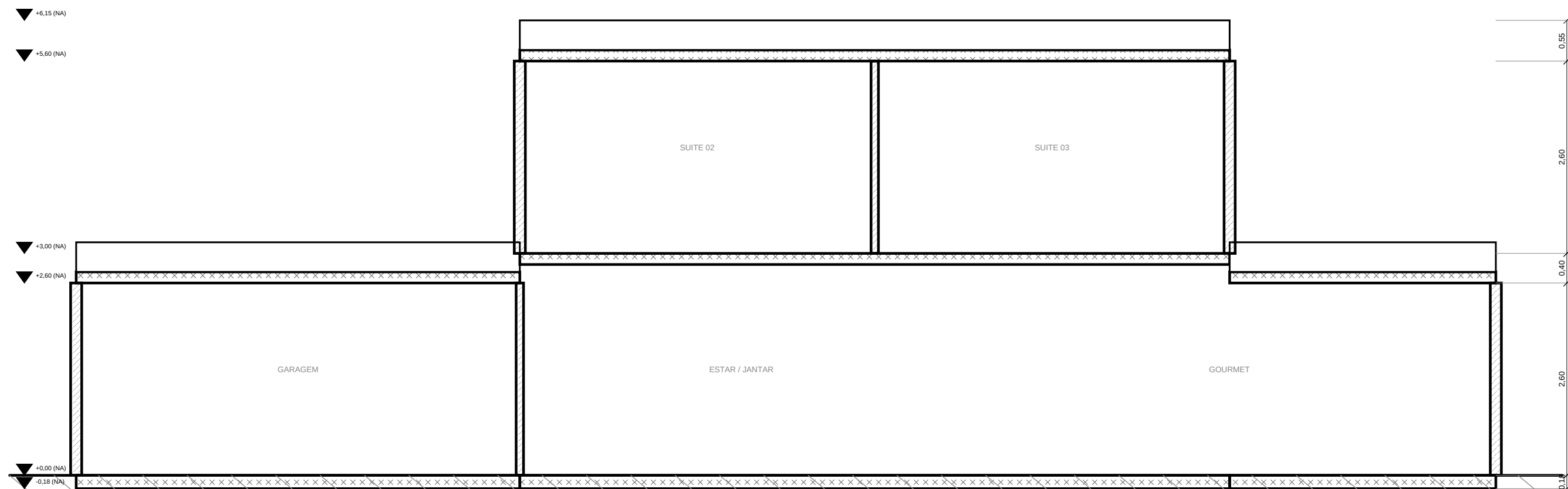
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: W50500000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJECION 05 IN 25 REVIRAS
---	---	---	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

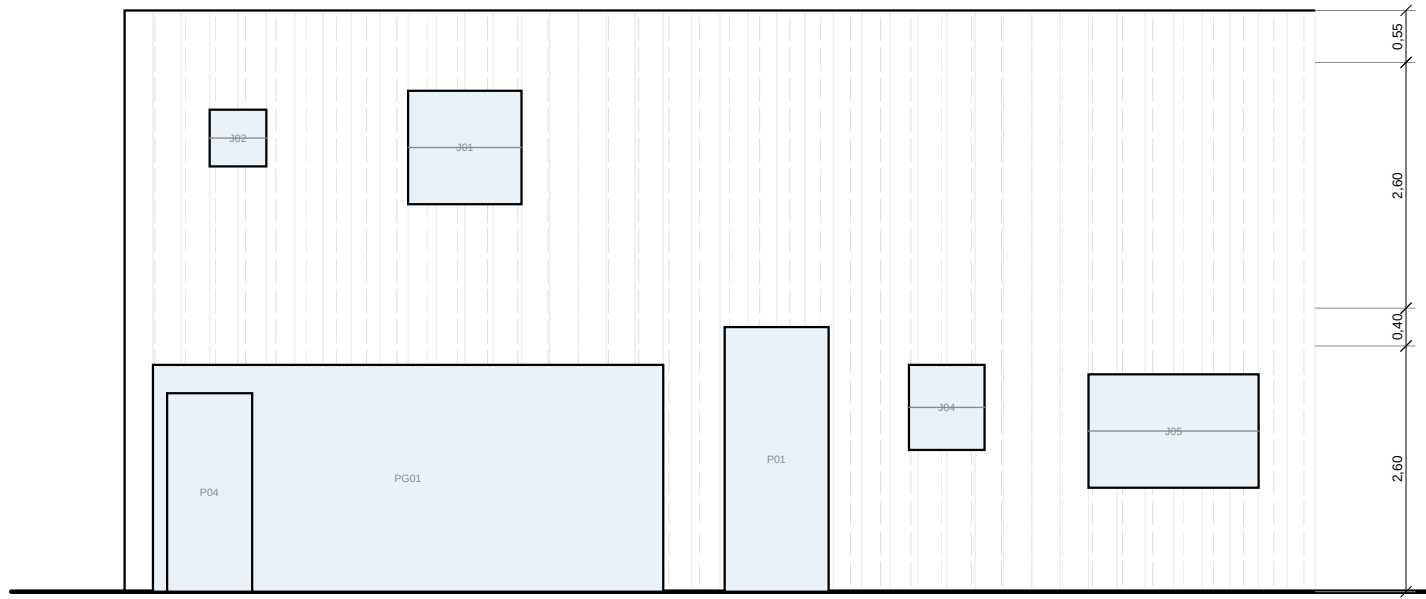


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



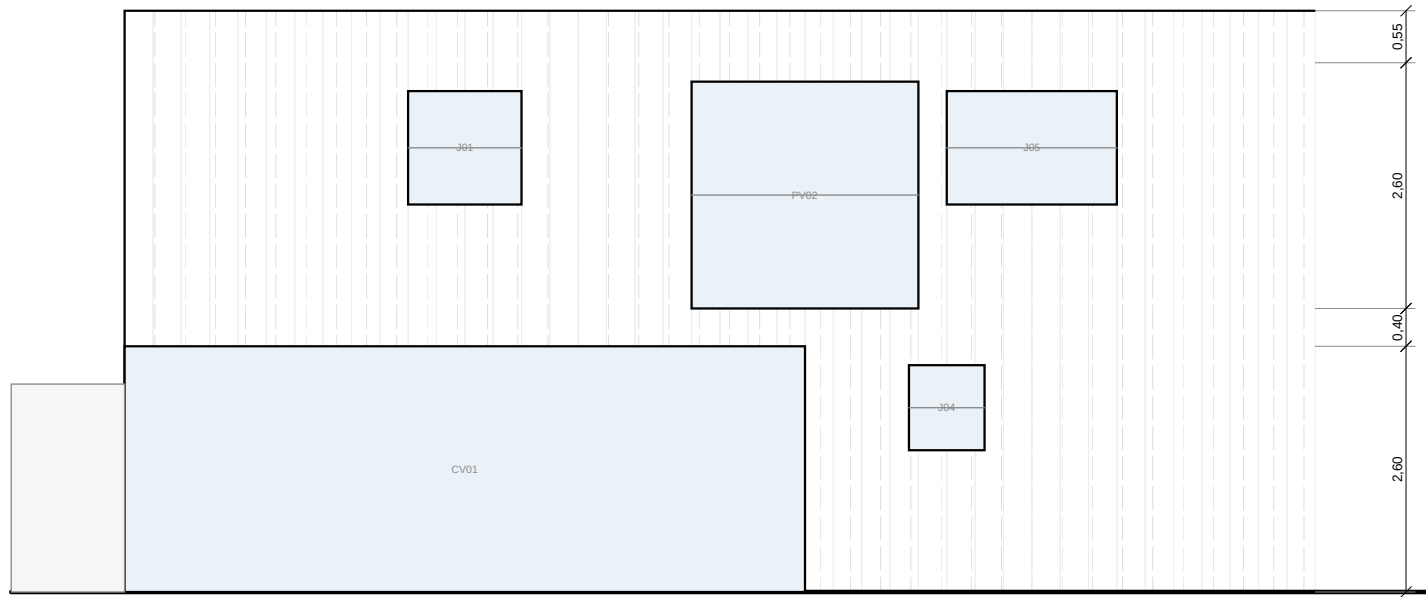
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vass. granado em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R05	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	

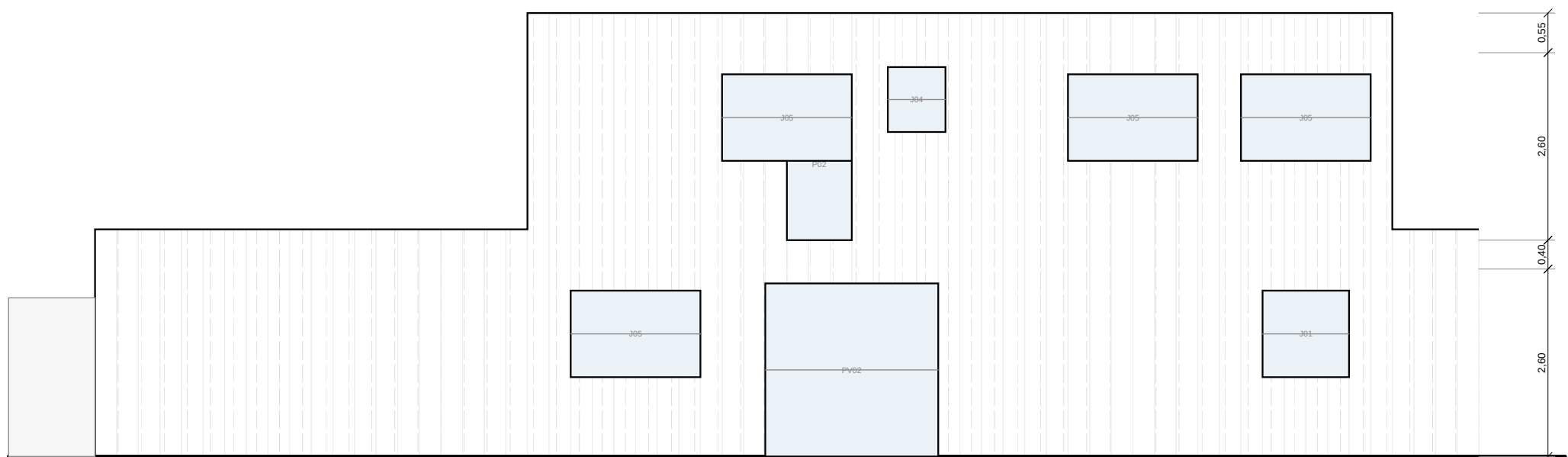


FACHADA FRONTAL (SUL)

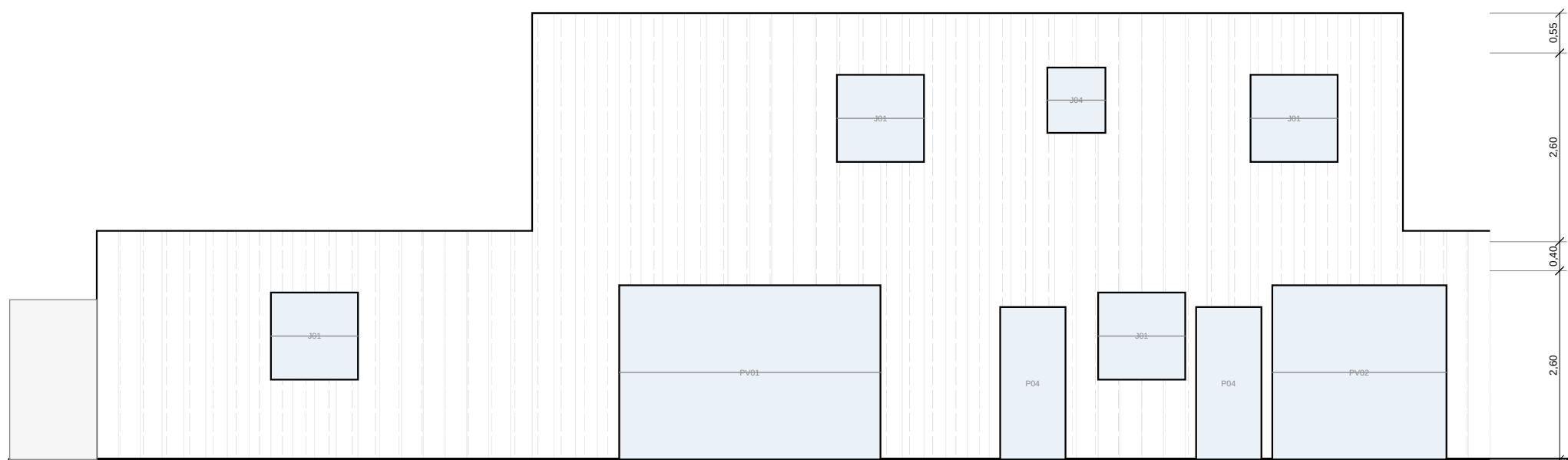
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



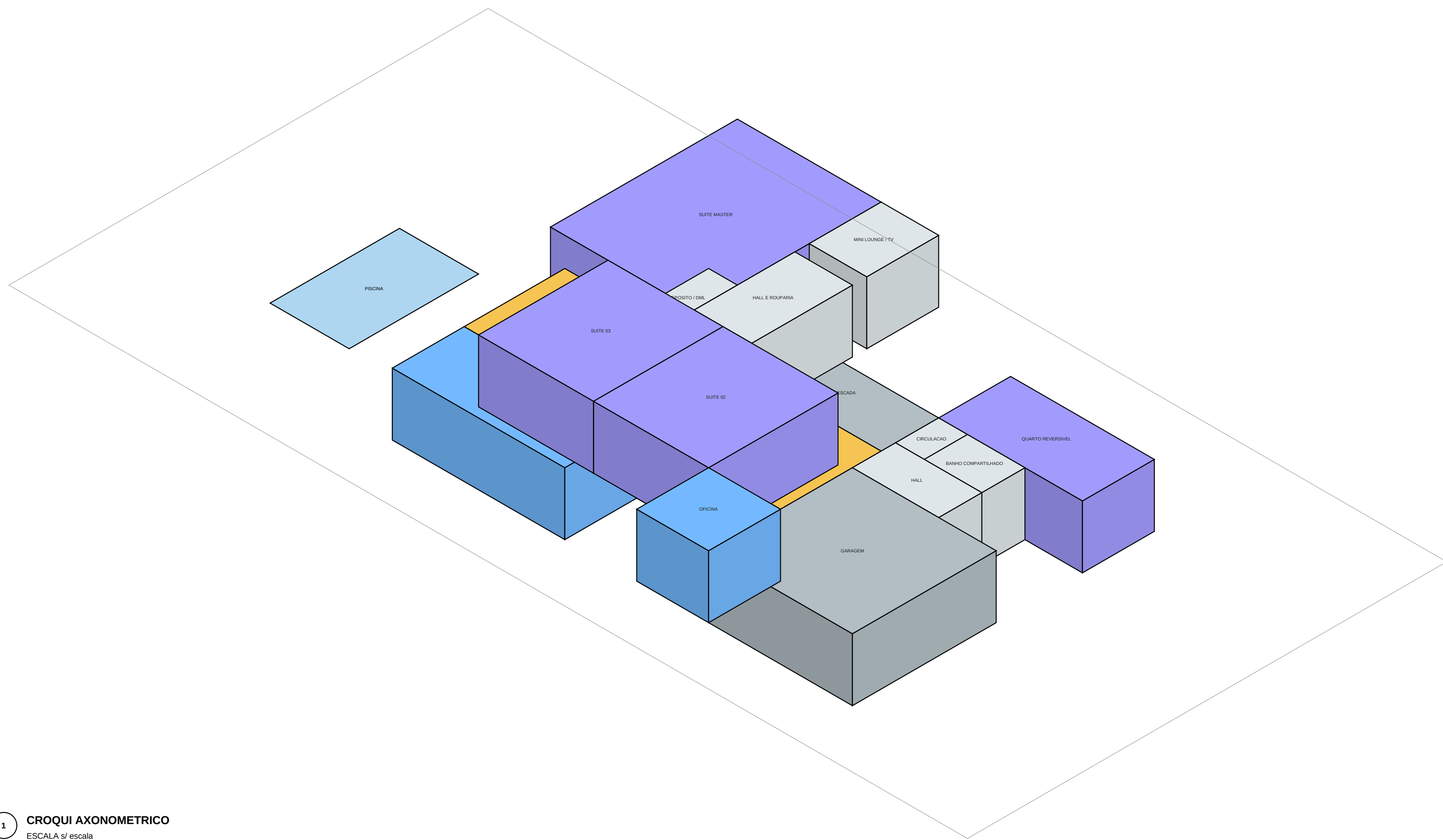
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R05	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/600/600	SEM ART / RNT	DE 25 REVIRAS



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde às zonas funcionais: social, íntima, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R05 TÁO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REV R05

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Lotar	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	180,00	178,24	+1,76
Área fechada — líquido	135,00	140,06	-1,44
Área fechada total	265,00	258,30	+1,44
Vanidade master (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas internas cobertas/inscobertas	285,54	-	-
Luminária elétrica da piaçuma	11,02	11,02	0,00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	max 0,30	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VÃO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	7	13,23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	1,89	porta DE CORRER — sem área de manobra
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1000	900	0	0,00	porta de escritório/alcova, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2,88	porta alta de banheiro, translúcido
J05	1800 x 1200	1100	4	12,96	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	1	8,64	var. recal. posterior
P012	2400 x 2400	0	3	17,28	porta bascul. de enter (barrido adicional) — ver EN001
C011	7200 x 2400	0	1	17,27	CORTINA DE VOPOU vertical, 6 folhas de 900 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Inservação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Inservação	Consumo e subestação (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Resolução	Moduladora / NAT	0,50 m / 2,40 m (3 / 10,0 m)
Plano	Valor total / por decada	6.794 L (3.280 L (1,4 x 4) + 3.514 L)
Plano	Relacionar para novo	2.800 L — Injeção e Injeção
Engen.	Cálculo / verificação / C. projeto	DN200 (DN40) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (144,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (dispositivo 20 A)
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 MW — em 27,2 MW instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) / 90 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dia / 1 mês (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 6 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
		9.800 BTU/h (total + reserva)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Características físicas do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.438/2014	Condições de instalação
2	Resolução de projeto e cálculo definitivo do radiador — NBR 8122	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema LSP + sistema, com ART — NBR 8000 / 14702	Estrutura e sistema, incluído o apoio da caixa d'água. O projeto dimensiona
4	Verificação ambiental do novo plano — Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Exigências municipais de instalação planejada no bloco — a conformar	Do novo, volume separado do resto
6	Regulamento específico de condôminos —	Fachada, muro, recuo e espaço integral
7	Problemas de entrada de energia elétrica — NT Nacional de Energia	Conferir disponibilidade de fiação no canal
8	Resolução de projeto de sistema LSP — Licença	A programação atual e de estudo, não de corte
11	Diâmetro de água fria de canal de chuveiro — NBR 8000	Hidráulica: a tabela de P0-09 indica DN40 no normal, verificar se a no
12	Cálculo dos materiais: 300 % do projeto (em 10) — Lei 14.133 art. 12 (quanto mais 3 projetos)	O mapa de instalação existe e está pronto para ser, enquanto não volta

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	12,24	17.880	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Recepção de visitantes	10,14	5,60	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de reunião	10,14	5,60	7.100	10.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de reunião	10,14	5,60	7.100	10.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de reunião	10,14	5,60	7.100	10.000	TC-09	ATIVO
5-amb	MINI LOUNGE / TV	7,20	3,44	5.040	9.000	TC-09	ATIVO
6-amb	SUITE MASTER	21,40	12,24	17.880	9.000	TC-09	ATIVO
7-amb	OFFICINA	9,00	4,96	6.300	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONTALINA T-SOC / T-GOU / altura 300 mm, altura livre 2300 mm	—	—	—	—	—	AR

ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cabeira 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0,50 m
TC-02	Manutenção de sistema 0,2 m	FT-14	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	base estrutural, suporte DN200, resíduo 0
TC-03	Revestimento plano 2.000 L	ENT	(1700, 900)	800 x 1000	enterrado	enterrado no jardim, junto ao decalque
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT-14	(1700, 900)	1200 x 800	aparece	NBR 13022, em 1,5 m de qualquer lado 2,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	interior a 1.000	300 x 800	aparece	paredes de concreto, junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 1.000	200 x 600	aparece	hall do pavimento superior
TC-07	Placa de dados e CFTV	INT	interior a 1.000	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TC-07	(1700, 900)	800 x 800	aparece	na base, altura pelo lado sem entrar no
TC-09	Núcleo de coordenação NORT (3 pontos)	FT-14	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Núcleo de coordenação SUL (3 pontos)	RSC-5	(2000, 800)	400 x 800	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-5	(1700, 2000)	800 x 800	existe	a jusante da cozinha, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-5	(1700, 2000)	600 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de piaçuma	FT-14	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (FAB), barrido de ar
TC-14	Depósito externo de água a piaçuma	FT-14	(1700, 2000)	1000 x 2000	aparece	base, material de ligação, captação de ar
TC-15	Outra entrada	FT-14	(2000, 1000)	800 x 1000	aparece	na base da base técnica, junto ao decalque

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é necessário.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.

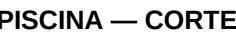
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECAO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R15	
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	09
UNIDADE MESTRE: 001	MANAUS 65000000	SEM ART / INT	06-25 REV 145



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (t6).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5005 TAVARA, 91			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BIGRE GEOMETRICA Linha Consolidada po-R22 (previstos) LINHA DE MESTRE (mm)	ESCALA indicada FORMATO A1 1/8000 (1:8000)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R45 NÃO LIKESADO PARA OBRA SEM ART RENT	PRIMEIRA 10 de 25 REV R45

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2.K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2.K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23h, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23h, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidros por compressão, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIÁRIO
de alumínio com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acústico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

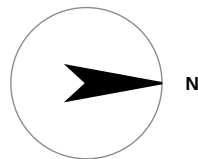
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIÁRIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) uso tipologico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R6	
ps-R12 (previdel)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	de 25 REVIRAS



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	Índice	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa única	120	95	340,00	1,12	Fora de fachada interna, sem acústica
PA-1	Parede hidráulica interna	120	94	39,00	1,20	Apenas onde passa por sala de espera (CINCO) na fachada
PA-1	Parede acústica	120	90	90,94	1,20	Só em locais de sala, sala de espera, sala de espera
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	120	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a sala e a sala de espera
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29,98	1,00	Entre os quartos (quartos) (quartos) com varanda, sala
	TOTAL			478,00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 120 mm entre para acomodar o tubo CINCO. Usar 120 mm não há problema e dependência de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 cm de aço + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 76 cm de aço + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma sala a 125 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A), no corredor interno, a TV a 70 dB(A) chega ao escritório em 34 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 cm de aço + gesso 12,5

Por 4,38 a superior é o dobro da PA1 (257%) e evita problemas de mesma unidade. Reforço aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0,356 kWh/m² sobre 340 m² -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, enchendo a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

• Dado família dimensional (120 x 120 mm), quatro composições.

• Não é um valor, mas um valor médio, varia de 1 a 2 pontos de diferença.

• A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R15 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 12 DE 25 REVIEWS
--	---	---	-------------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFICINA, o unico tecto com isolame
S-002	T-00C	11,02	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matra 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (a) minimal apenas no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lao + cortinas e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00E	gesso-lao lustrado	18,00	superficie de fach tecnico tem potencial sobre absorcao
S-002	gesso-lao + la minimal sobre a fono	20,80	la sobre o fono absorve tudo de fono no ponto P01
S-003	gesso-lao + la minimal sobre a fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lao + la minimal sobre a fono	26,80	idem
T-04R	sem fono (potencia apenas)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (potencia apenas)	8,00	idem
T-00P	sem fono (potencia apenas)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	exterior	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	exterior	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sem ruído, sem vidro
PV01	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
C015	7200x2800	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	continua intatil sem ruído, sem exigencia, vem do altura de 2,800 sem apoio intermediario
PV03	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J02	800x800	L	interio	1	temperado 8 mm laminado	dominios, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sem ruído, sem vidro
J04	800x800	S	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
PV02	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sem ruído, sem vidro
J04	800x800	N	interio	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ 1 metro sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 eleva de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fachada integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica (PA-1)	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem fono, com o ruído de alto
Materia isolante	solo (por do fono (sobre ruído))	isso ha potencial absorcao: mas sobre o ruído de impacto a transporta
Fundo absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliario não se garantem 70 dB
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e fono protegido: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	em alto (3 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La isolante de 30 mm (sem contrapiso seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra ruído de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem ruído e o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece no caso de ruído.
- Indica de custo das medidas e indicações simples (L, R, S, O) para em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consultoria	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R05	13
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIEWS
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	COND.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredo_moldado	---	1	OK
tecidos	Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo adossado(nao passa em existencia, furoca)	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	OK
chameis	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo cotado de ambiente citado em qualquer lista sem de esqrd	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: mesa area, nicho, janela, elevador e sala de maquina	7	OK
lounge	O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder nãe	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o preguemto quer so existe se tres colunas dentro canto	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulacao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (200 x 900) para o banheiro
4	Quarto inserido e oficina marginalmente abaixo do mesmo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizada como balanço	declarando 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidraulica identificada	verificacao: passa a considerar o grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.
- Regulamentar por "tudo" auditoria p/".

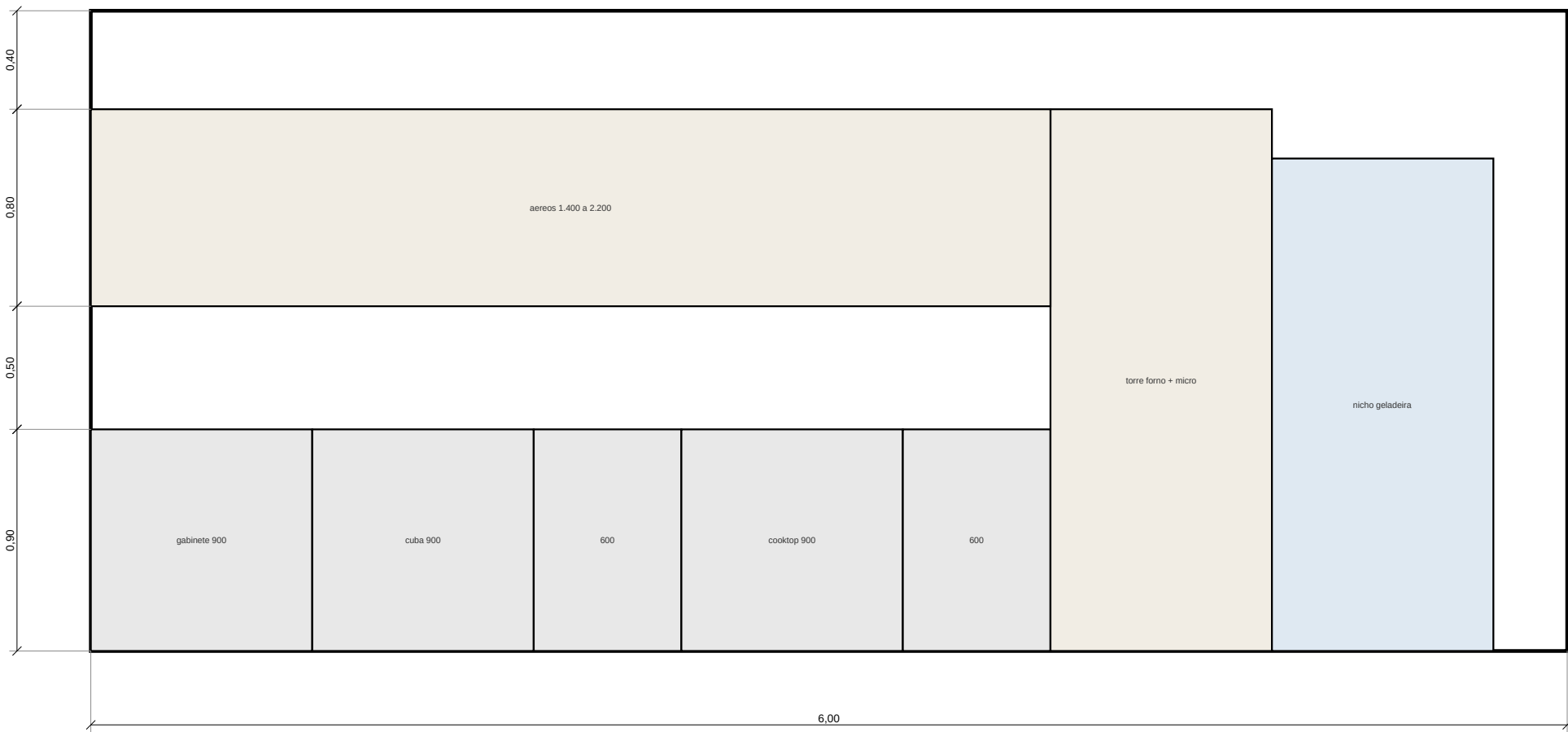
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

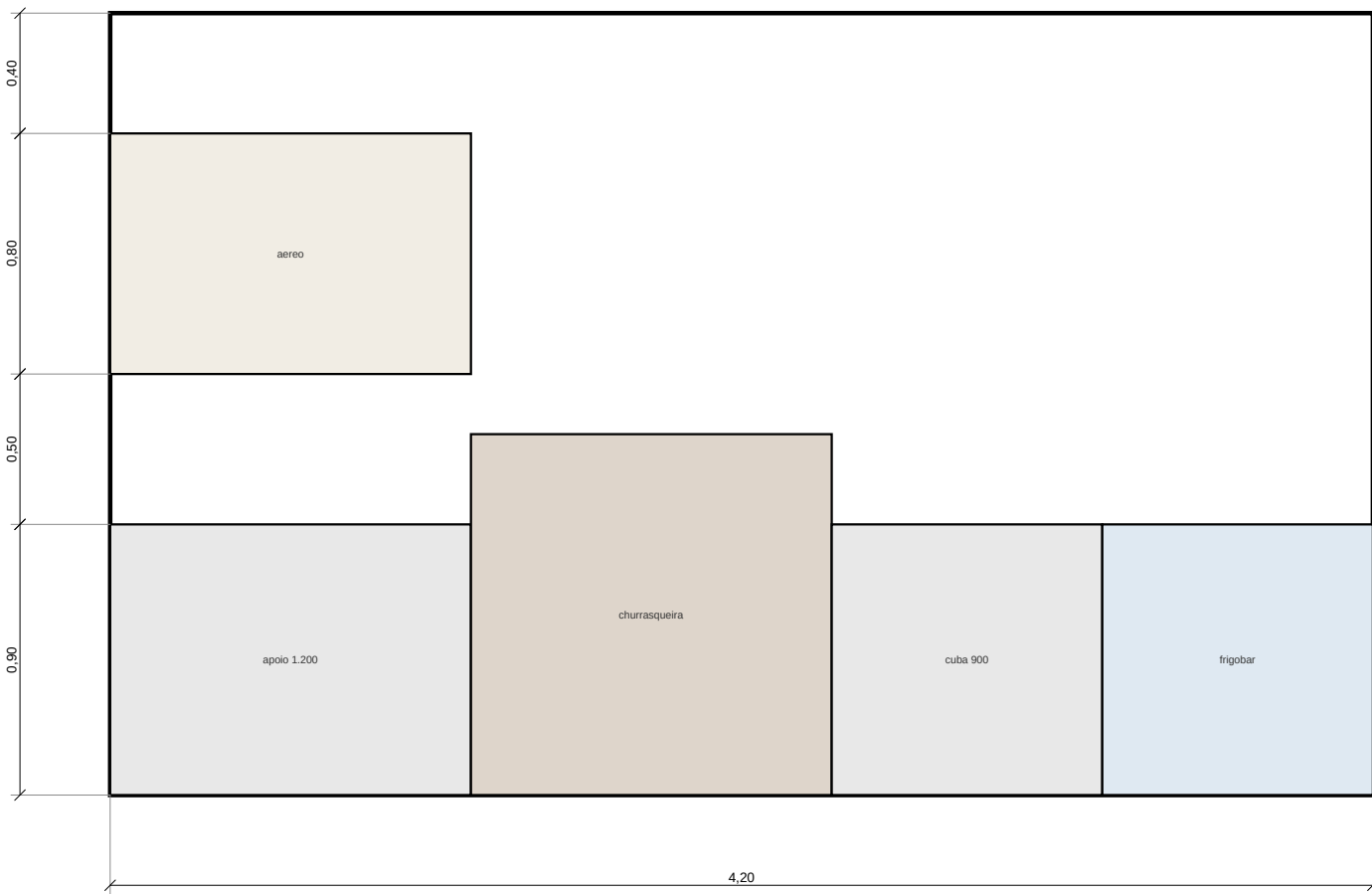
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistencia	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R05	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE: METRO (m)	MAIUS: 650/500/300	SEM ART / RNT	06.25 REV.04



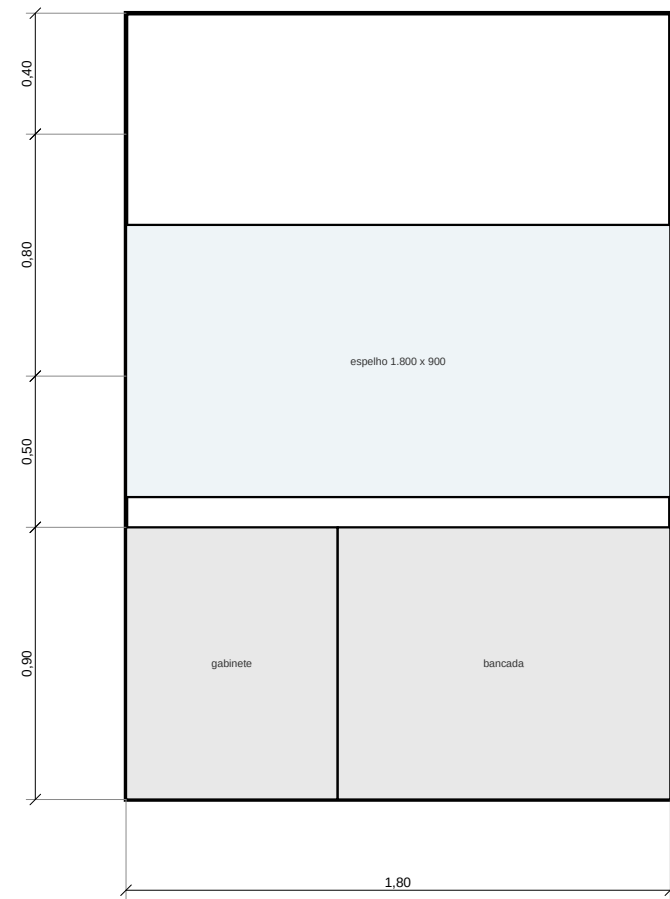
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



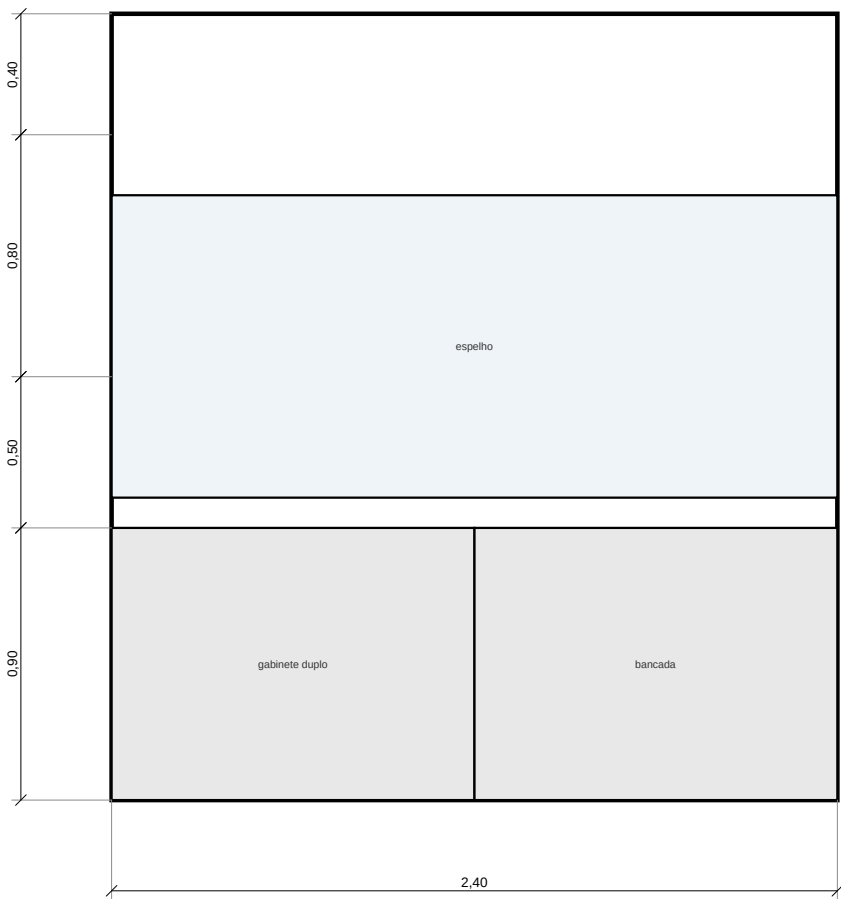
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



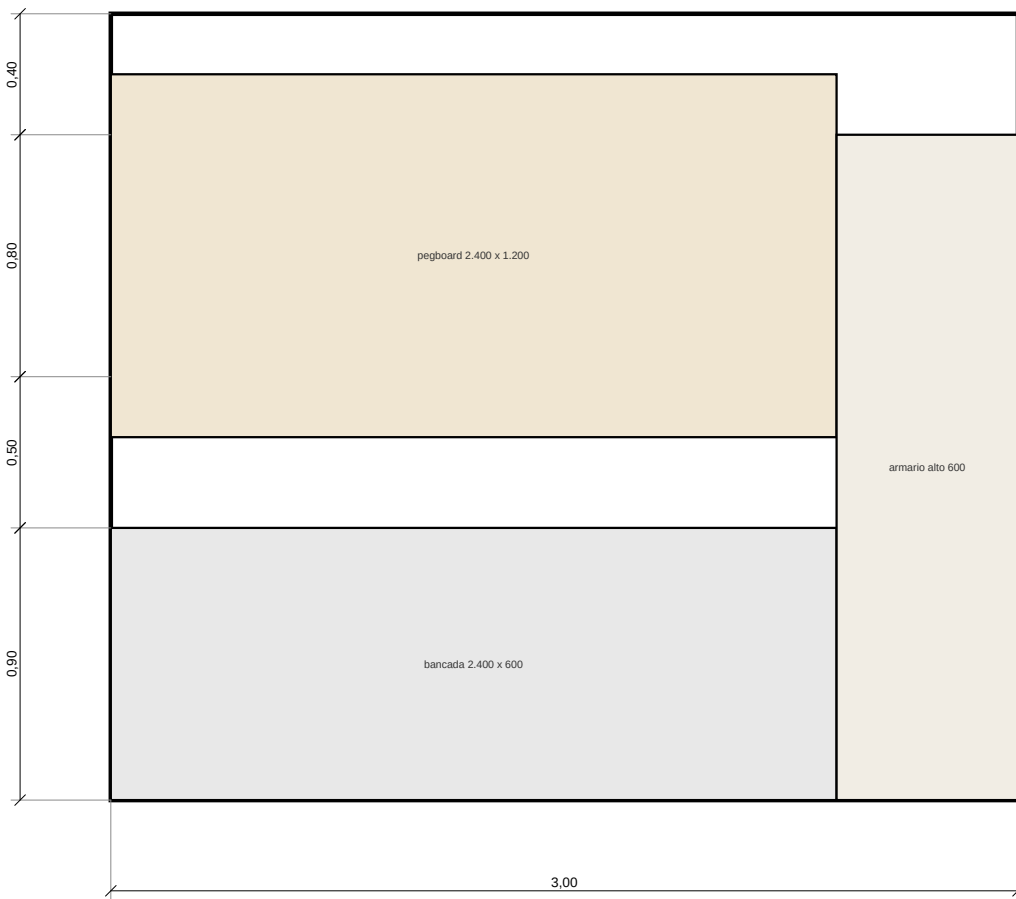
BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do piso)



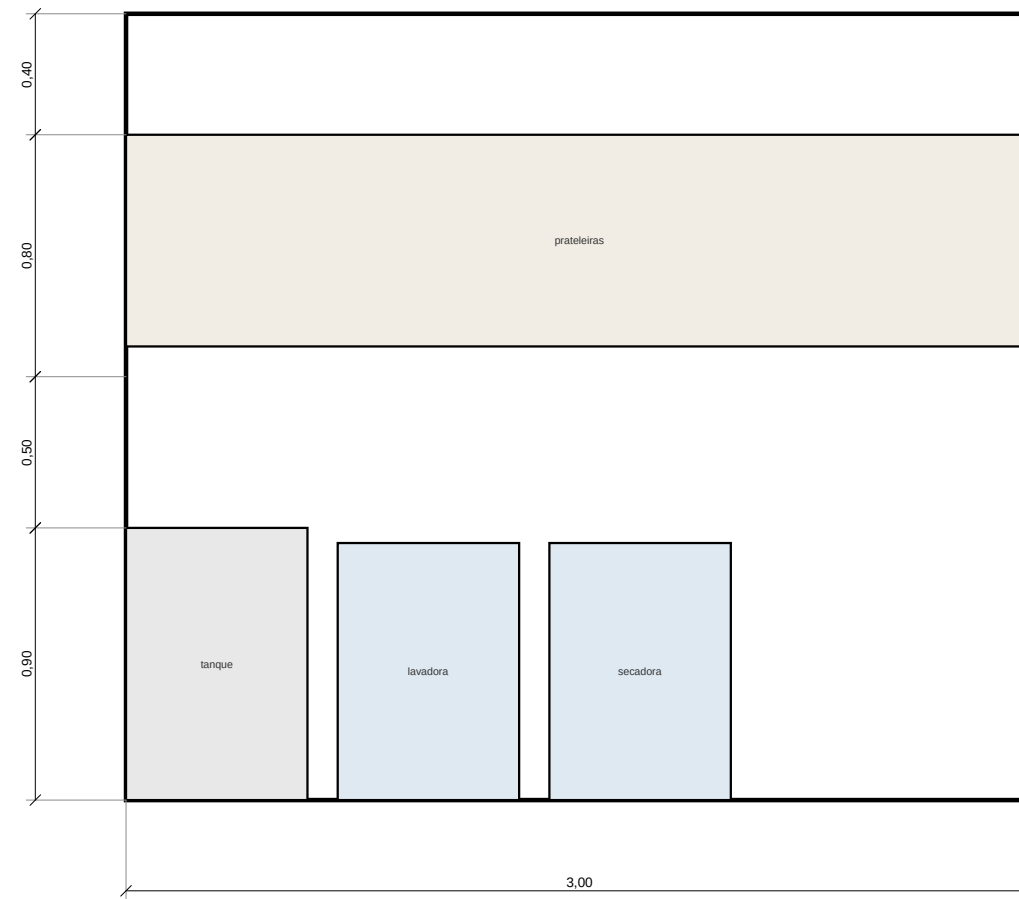
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

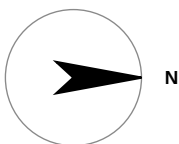
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR R/S
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

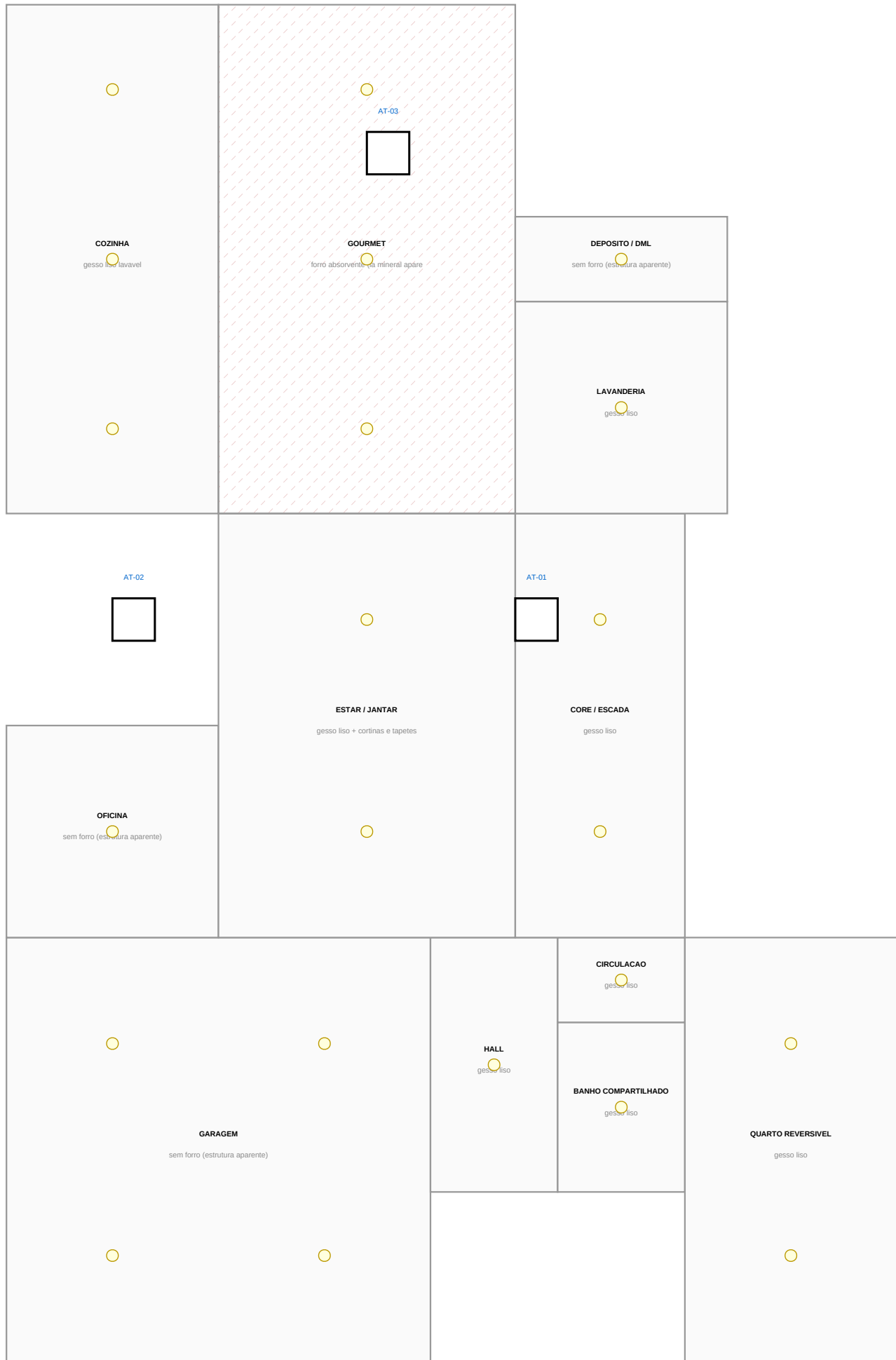
PROVA
15
de 25 REVIZOES



- luminária embuída, 3.000 K, RSC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 60
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco e tapetes
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza com pintura de alto brilho
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10x10 no teto
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10x10 no teto
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10x10 no teto
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10x10 no teto
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e la de 10x10
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 10x10 no teto
T-007	sem forro (estrutura aparente)	3,00	la sobre o forro branco e la de 10x10 no teto



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária para 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 | TATIANA P.S.

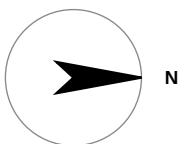
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8529 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R05 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 16 DE 25 REVIRAS
---	--	---	-------------------------------------

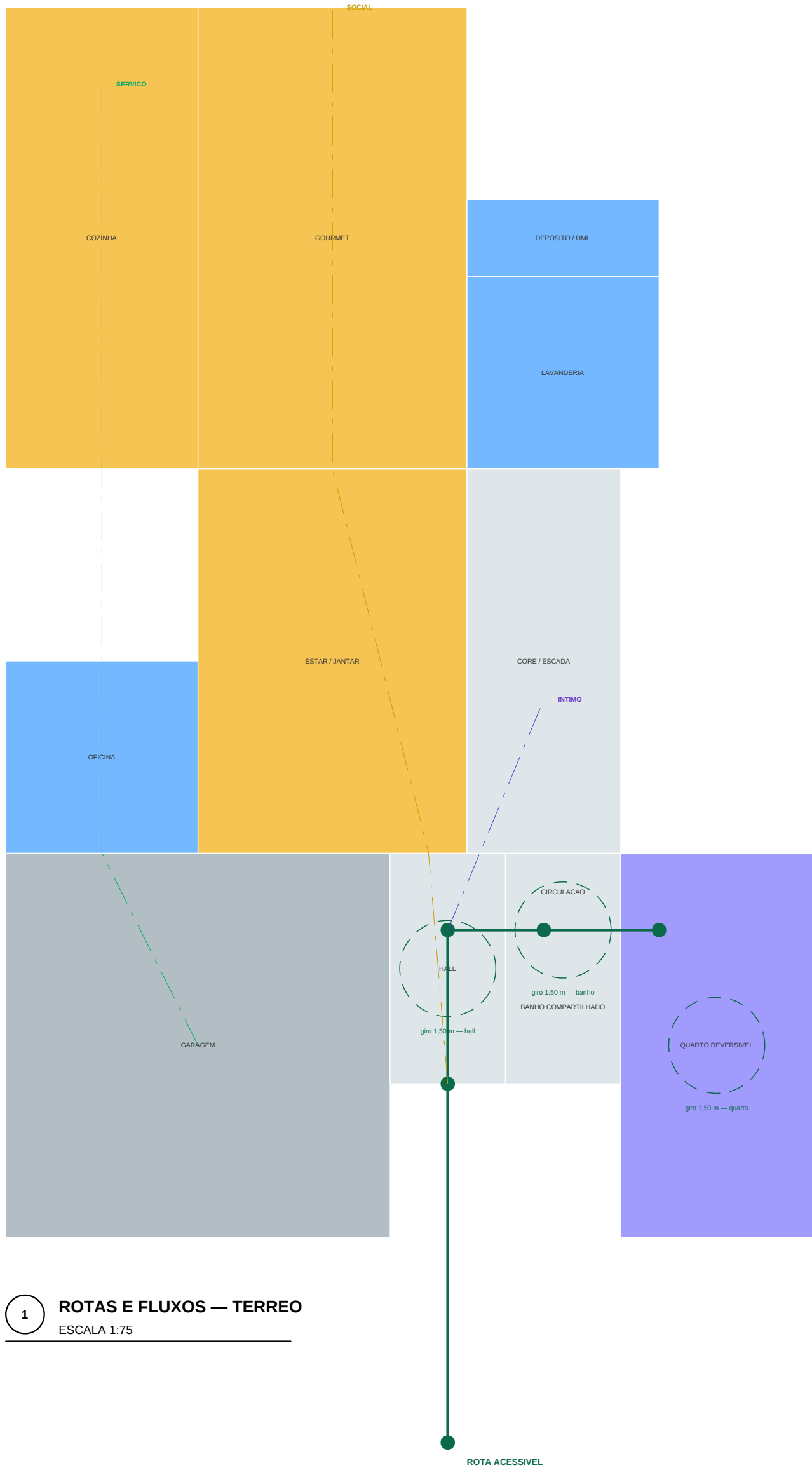
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuídas no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

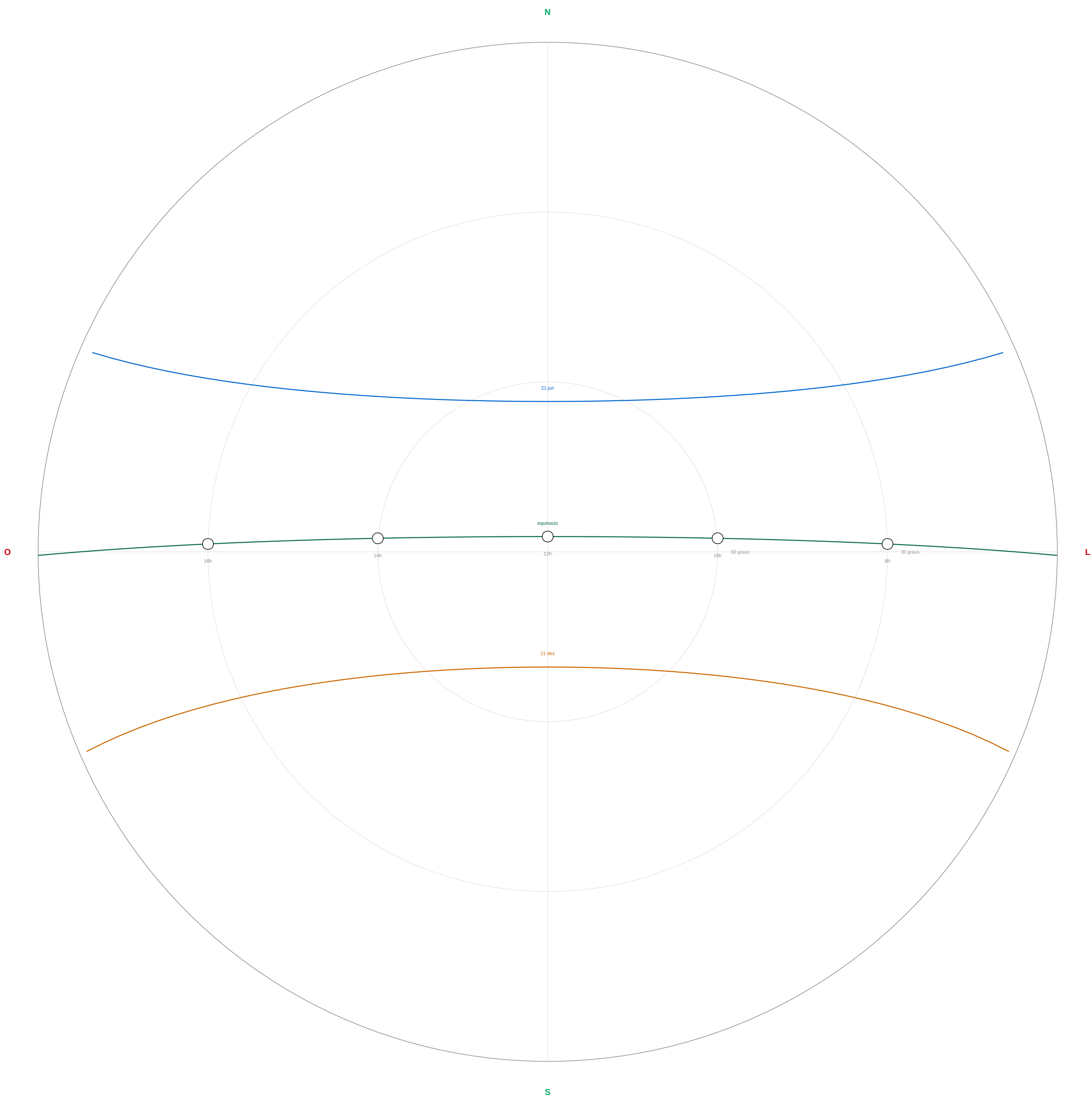
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R05	17
ISO-R2D (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/500/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-04



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinox	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDICAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinoxos: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR R05

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECOA

19

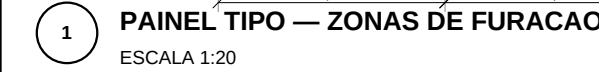
06-25 REV 04/20



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	1200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre rodas
Barril	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no tercio	3.5 mcs.	grandeza, largura
Culatra no superior	0.5 mcs	maiorzinha: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

Ge 25 REV R45



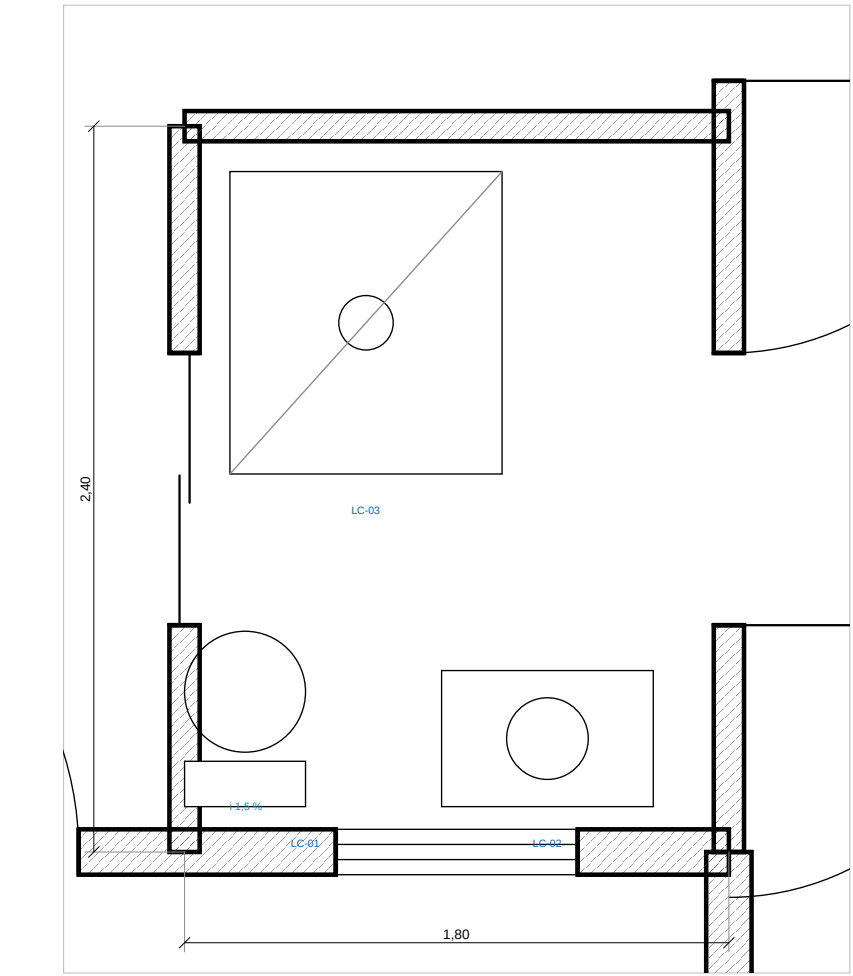
PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	DIAM	ONDI	SOLICAO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN200	DN200	shaft do eixo	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do eixo
PI-02	espiga DN200	DN200	shaft do eixo (E03)	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do eixo (E03)
PI-03	liga Fe DN25	DN25	montante	furo centrado 45 mm	cabo no montante
PI-04	liga quente PCV DN20	DN20	montante	furo centrado 45 mm	cabo no montante
PI-05	brisa Higrigema L4 + L2	DN40	montante	furo centrado 45 mm com bucha de passagem, isolamento com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN200	estruturão	perfuração de 450 mm no eixo e no eixo	estruturão
PI-07	insetos de charqueiragem DN150	DN150	cabeceiras	cabo em inox com cabeceira e eixo, não encosta em PDI	cabeceira
PI-08	resistência 25 mm	DN25	montante	furo centrado 45 mm	cabo no montante
PI-09	chumbo de condensado DN25	DN25	montante	furo centrado com cabeceira máxima de 2 %, além disso, d e	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado, controla o fluxo e controla a rigidez
Distância máxima	30% da alma (20 mm em caso de 80)	além disso, há a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furo próximo aquece-se com um furo maior
Distância ao eixo (montante)	250 mm	o deslocamento é máximo perto do eixo
Distância ao eixo (carga)	400 mm	além, com um maior e maior maior
Reflexão quando montada	chapão de 1,5% em paralelo no contorno	reflexão a partir do alma perfurada
Entalhe disponível	400 mm	caso de enfraquecimento de 25% em passo igual, nunca no momento

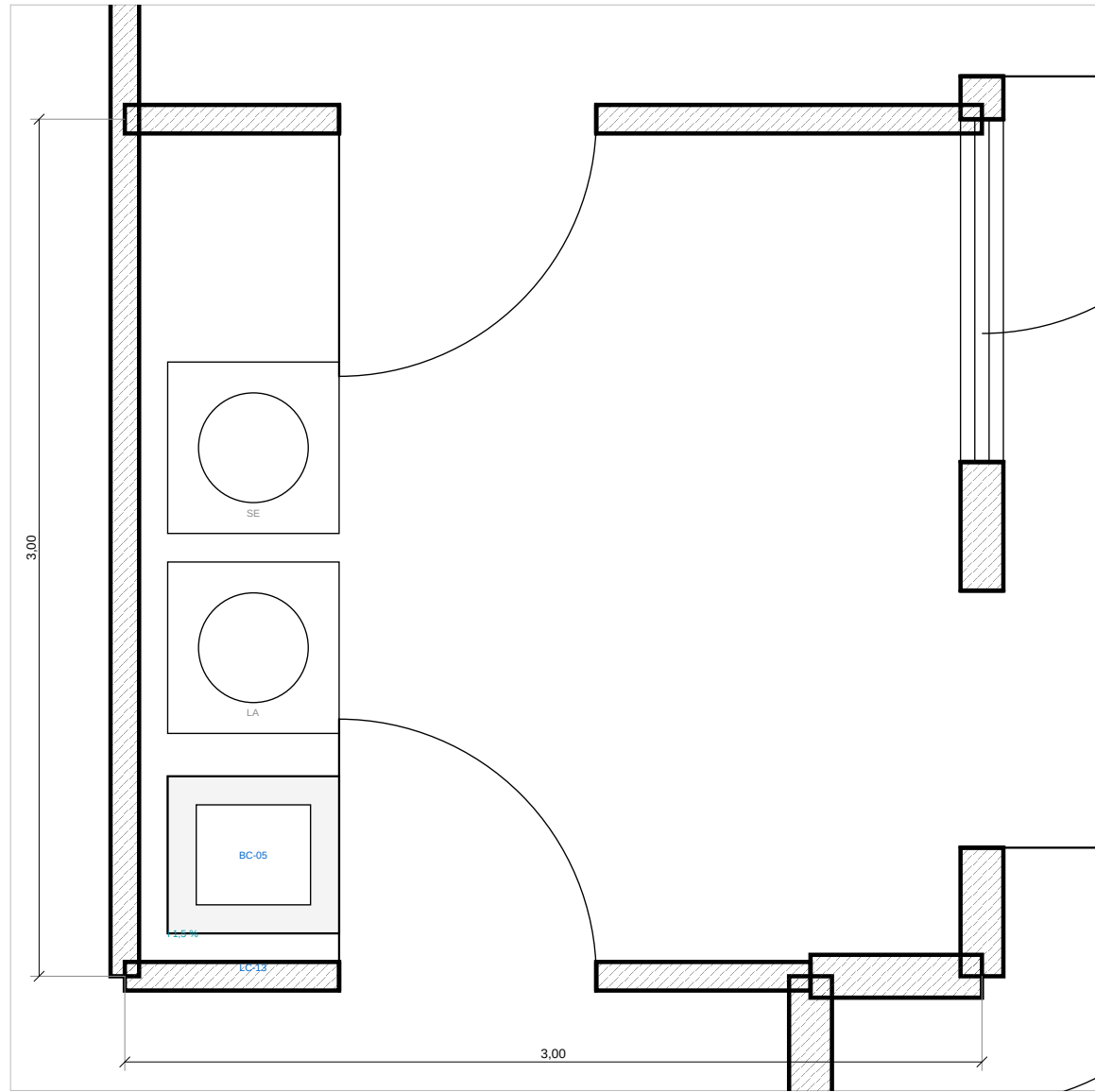
NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

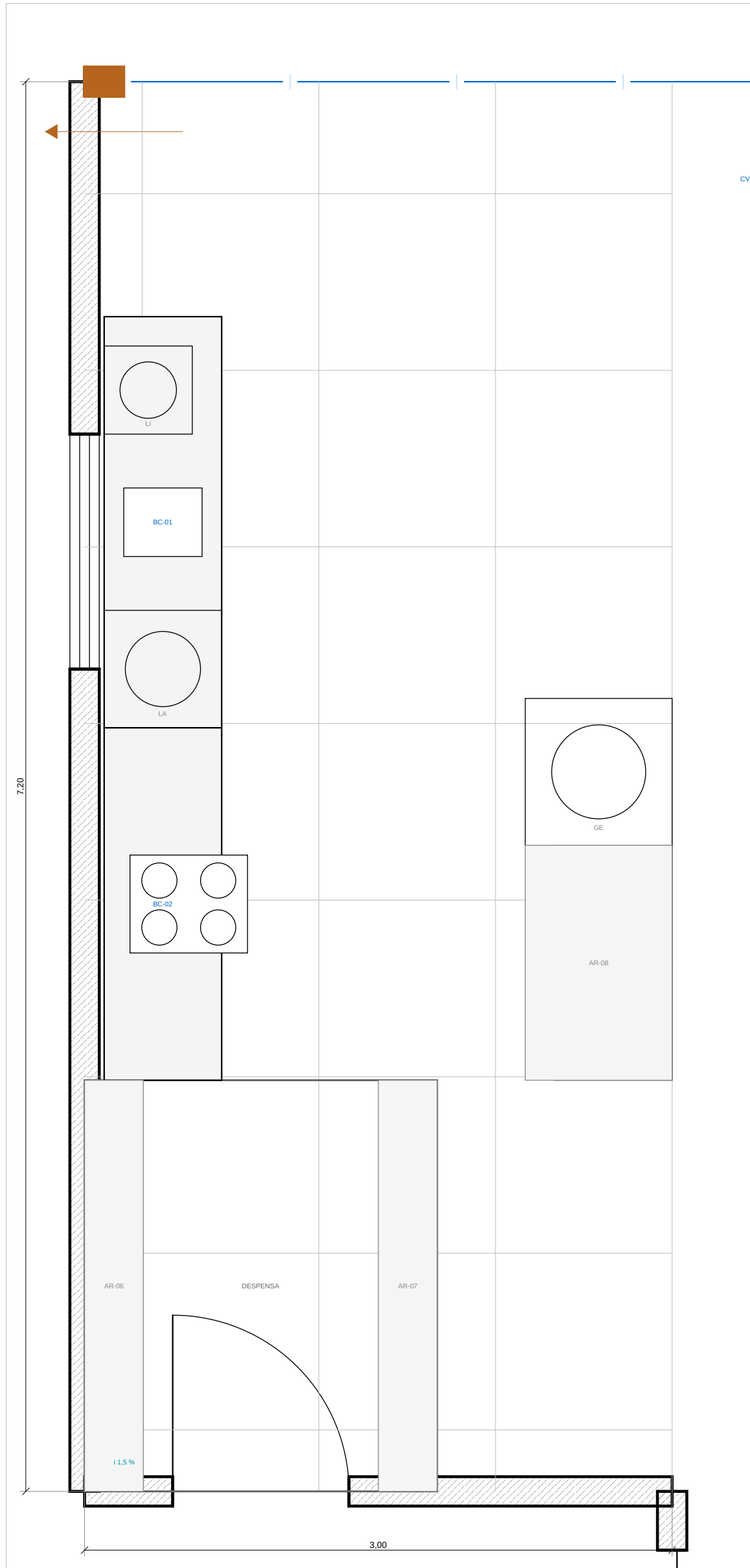
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1 60x40,25 - IM1 (50,25 TAPADA, 20)			
PROJETO DE ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (101-152) (previstos) UNIDADE MESTRE: 001	CODICA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/300/200	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R45 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.007	PROVIDA 21 de 25 REI R45



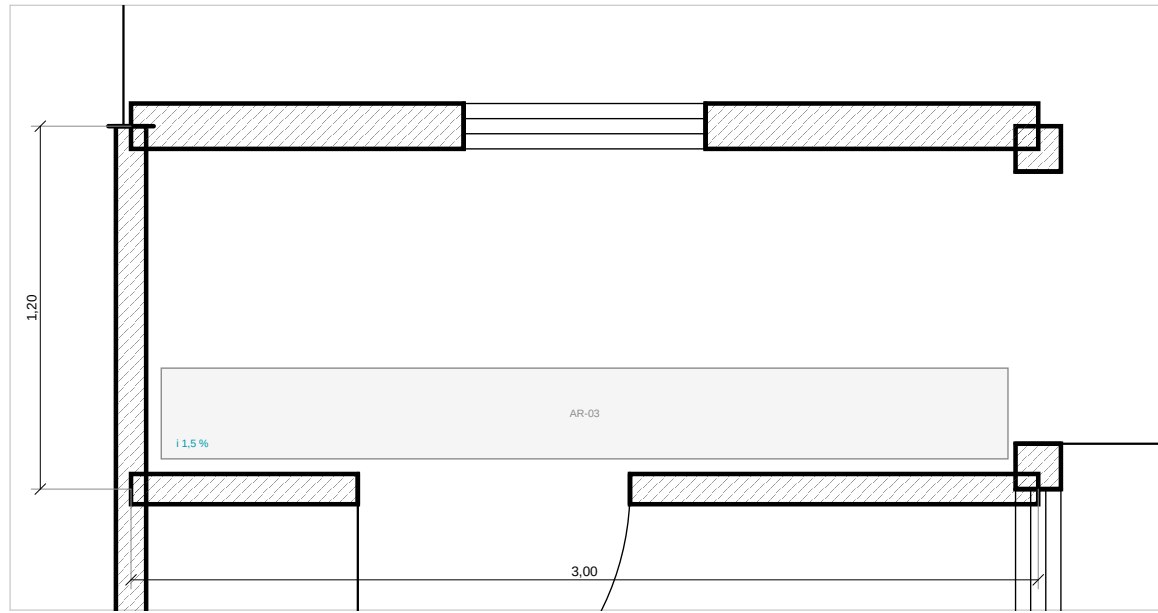
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXCISO X	EXCISO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	3 + 0200	3 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	9 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	parede	3 + 0200	7 + 11000	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	9 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

- NOTAS
- * Paredes de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
 - * Paredes de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Camarões de 1,5 % para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

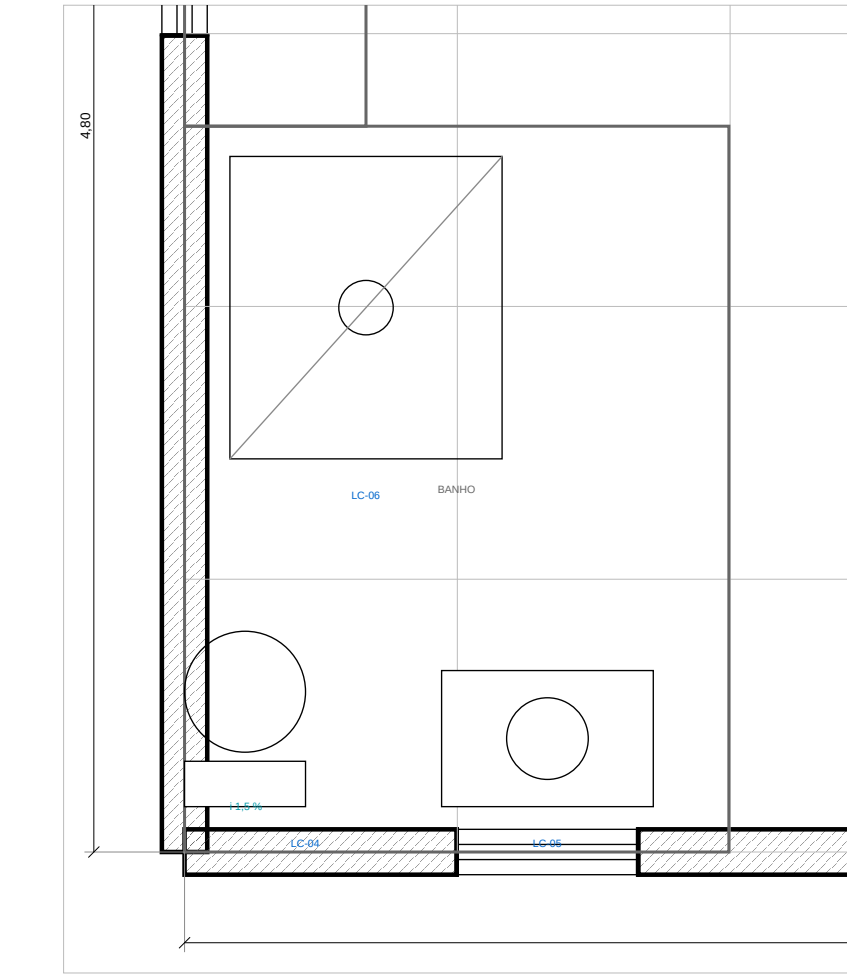
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

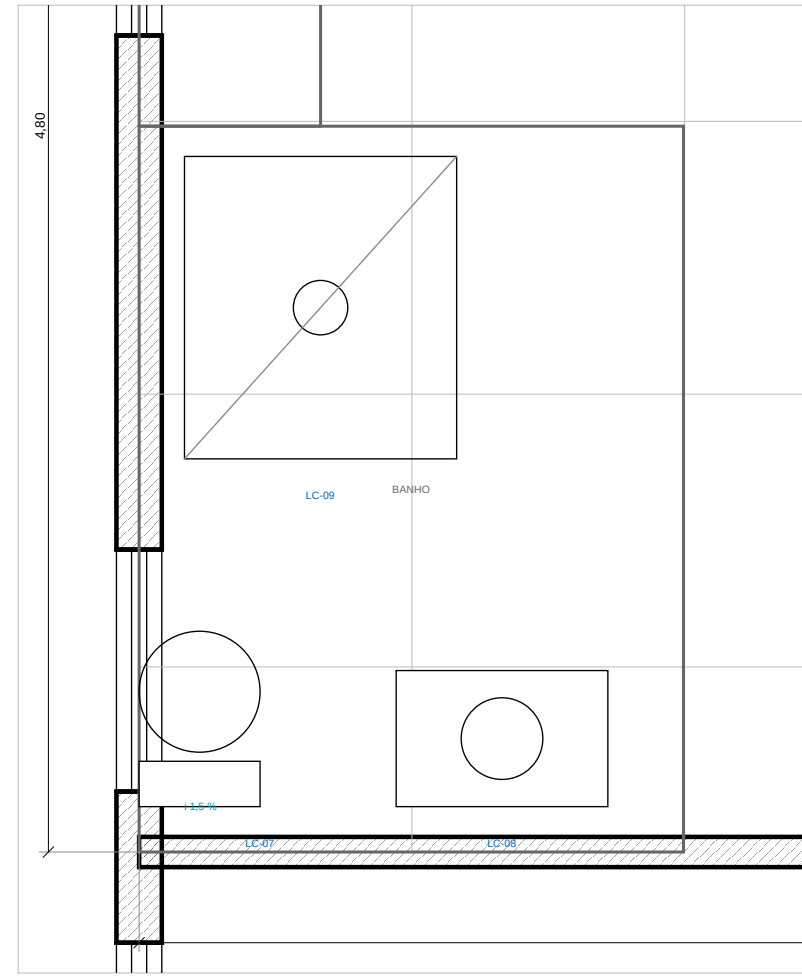
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

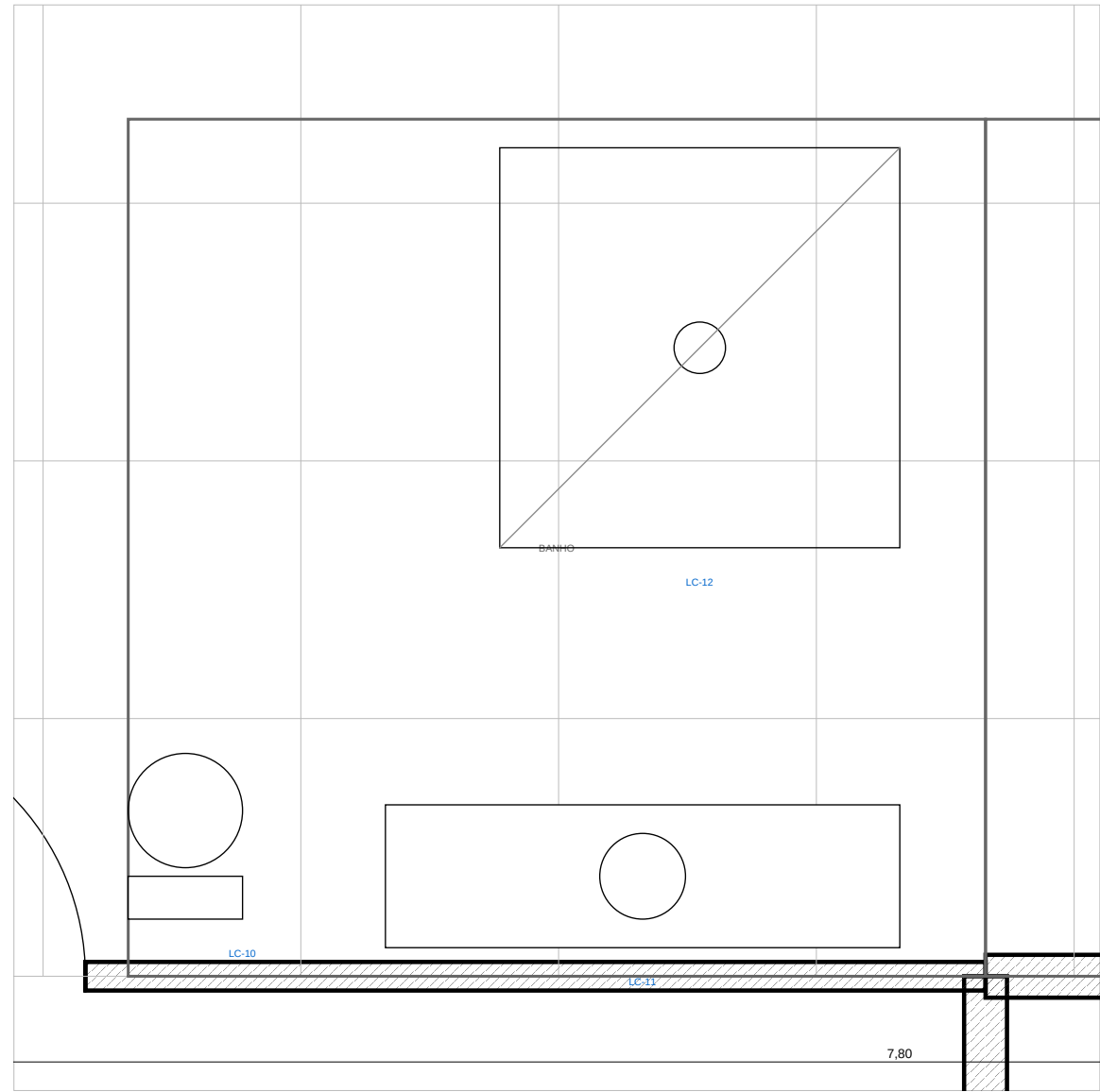
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R05 Linha Consolidada PARA CRIA SEM ART / RNT	PROJECION 22 06-25 REV-05
--	---	--	---------------------------------



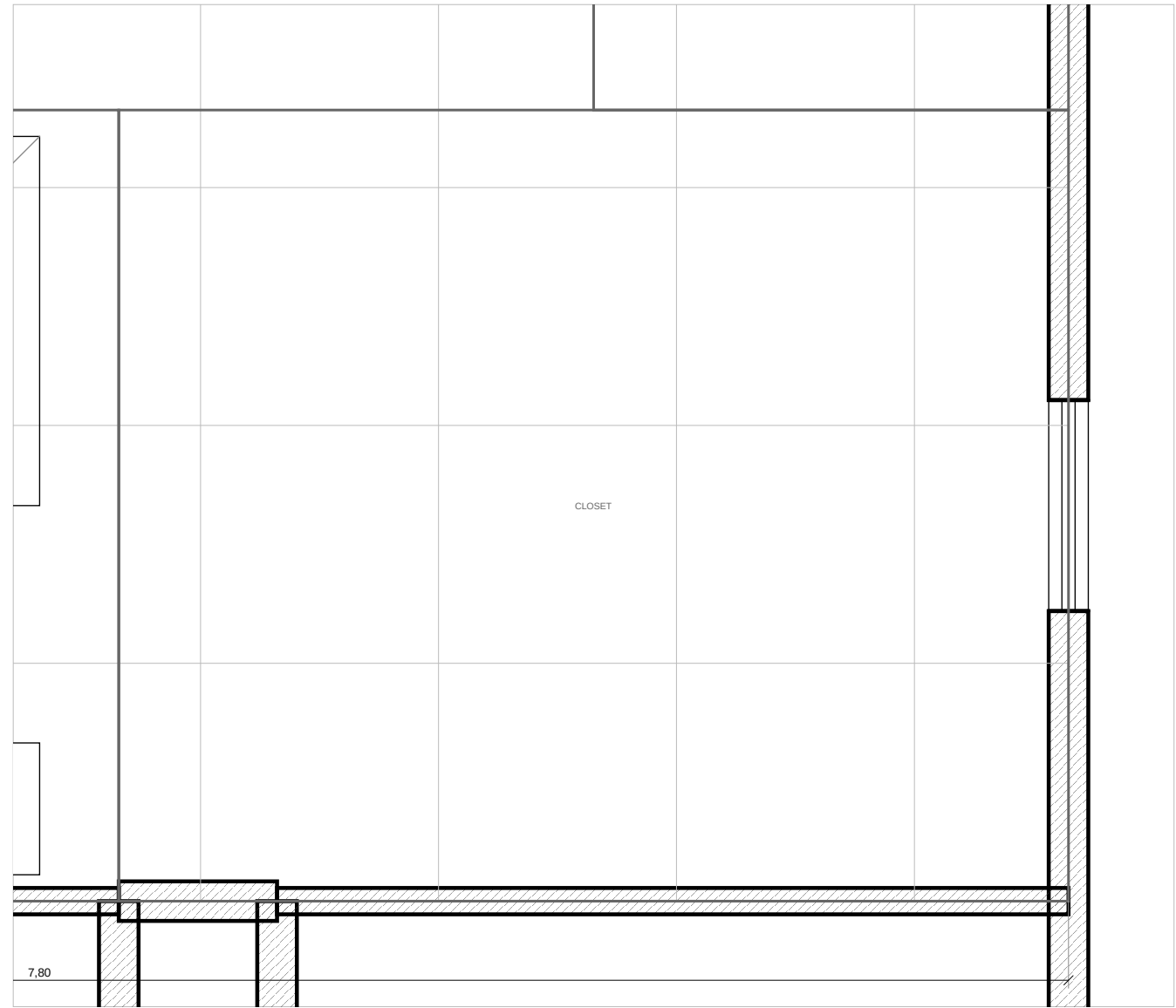
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-005D	C-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-006D	C-006B	---

- NOTAS
- * Pigneticas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pigneticas, nao do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos botes.
 - * Representacao: manta liquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos botes.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPA-M-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R05 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-25 REV-05
--	---	---	-------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salões 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-BANC, S-SOLBANC, S-SOLBANC, S-MASBANC	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco retificado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1.800 mm largo do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslizado e a reproduzido.

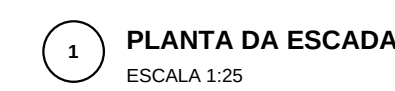
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

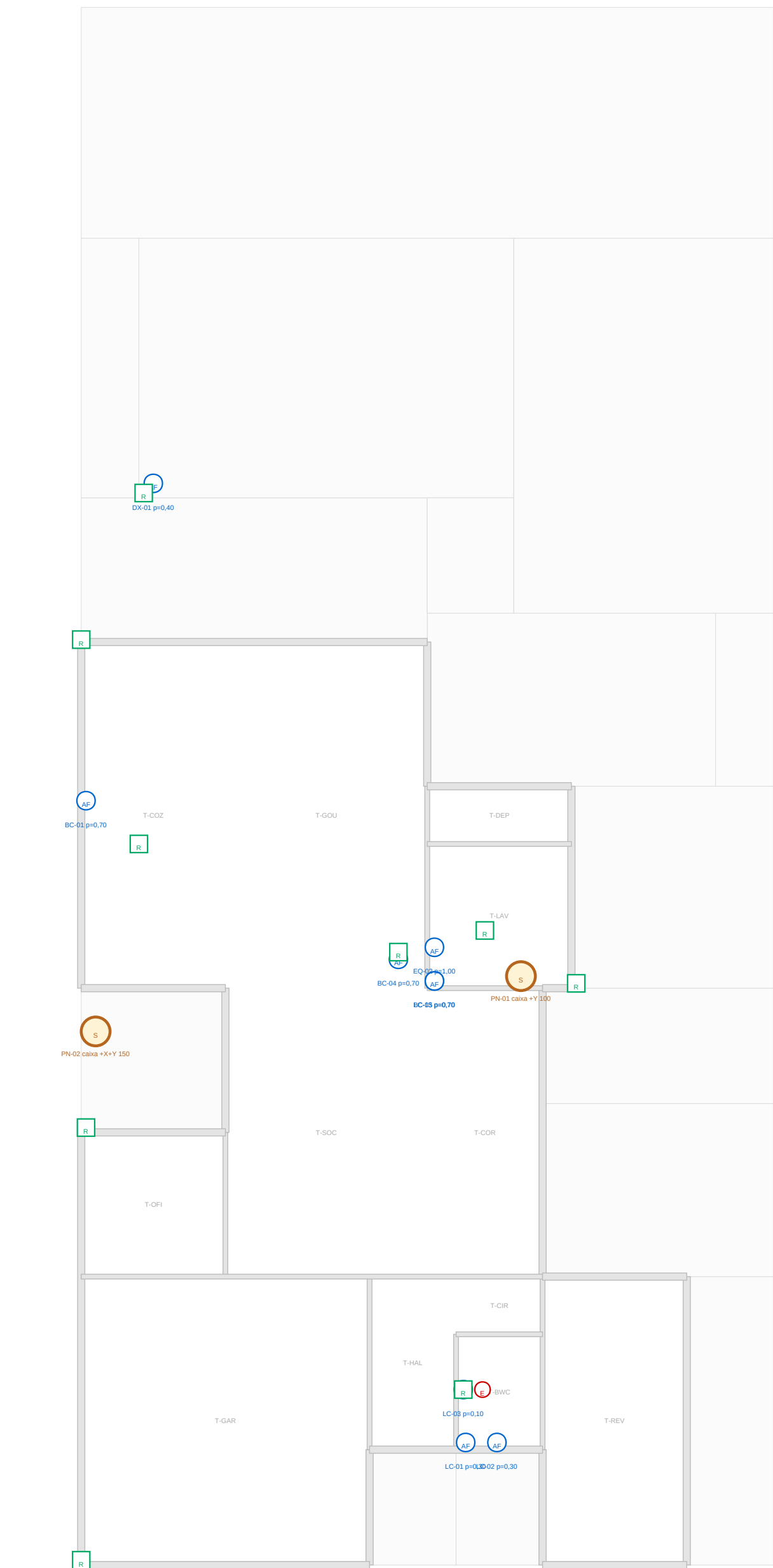
PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS: MM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR R05 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 24 DE 25 REVIEWS
---	---	--	------------------------------

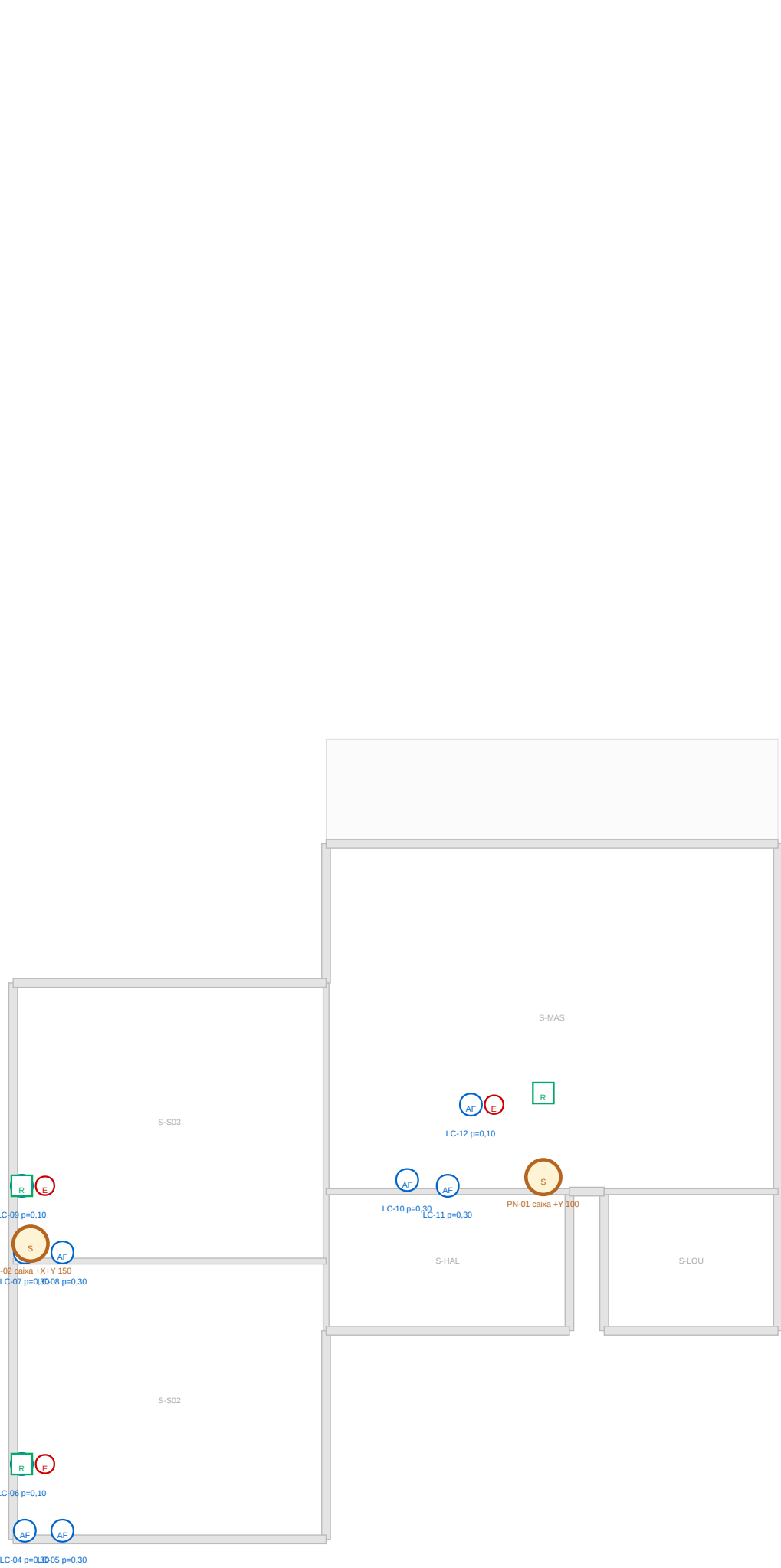


QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho está $d = 1,0$ m?	O primeiro espelho está 100 mm dentro da projeção do fogão superior, com 1.000 mm de altura fixa — uma altura fixa abaixo da cabine de quem termina o primeiro lance.
Por que o espelho de altura fixa é bidimensional?	altura livre do espelho e é o único definido que não aparece em planta nem forma. Depende do ciclo de degustar e de ciclo do que faz acima dele.
O que faz o 2º e seguinte lance?	Intergalo com altura $\leq 1,1$ m, declarado como anterior (AN-02) não a circulação nem espaciais.
Por que espelho forçado?	degrau elevado porque a porta de 2º de quem usa forçada ao 1º em mobilidade reduzida (PMR 000).
Por que corrimão duplo?	100 mm para adultos e 700 mm para crianças, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5026 TAPAJARA (2)			
PRELITO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ESCALA — DESENHO EXECUTIVO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada geo-R22 (prevalent)	ESCALA indicada FORMA AO 1 MALHA: 600/300/200	DIMENSÃO ESTUDO PRELIMINAR R15 150x15000 PARA OBRA SEM AMT 1987	FRONTEIRA 25 4x 35 REC R15



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN200	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN200	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN25	1,31	33	DN200	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-S02	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-S02	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-S02	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-S03	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-S03	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-S03	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

(continuação)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-10	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-11	S-MAS	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-12	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-13	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-01	T-CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-CO2	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-05	T-LAV	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
EQ-01	T-LAV	lavatório	1,00	3	DN25	DN40	—
DX-01	T-DXP	ducha externa	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN40 para DN32
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2,07 m/s a 3,0 m/s e não nas decisões. Cuida alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,5 mca por gravidade nas setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Redes pluviais sem ligação a valas	rede de rede e fisicamente separada, com cot e identificação próprias, não há pontos de conexão cruzada possíveis
Canais de grandes áreas da impasse	costeira > TC-11 [DN-1] > TC-12 > rede, DN200 com cobertura de 2%

NOTAS

- Água fria por rede de dois pesos (DN25) Q = 0,20 e rede de dois pesos = 0,70 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN25 a 1,12 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (DN25) 33 L/s, tubo de queda DN200, ventilação DN40.
- Chuveiro ELA-TRACO tem peso 0,02, não 0,40 a decisão de aquecimento requerer água quente diâmetro menor em toda a casa.

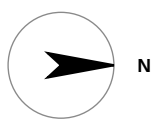
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

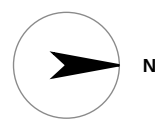
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RES	26
por R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: 60000000	SEM ART / INT	IN-25 REVIRAS



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

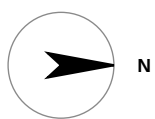
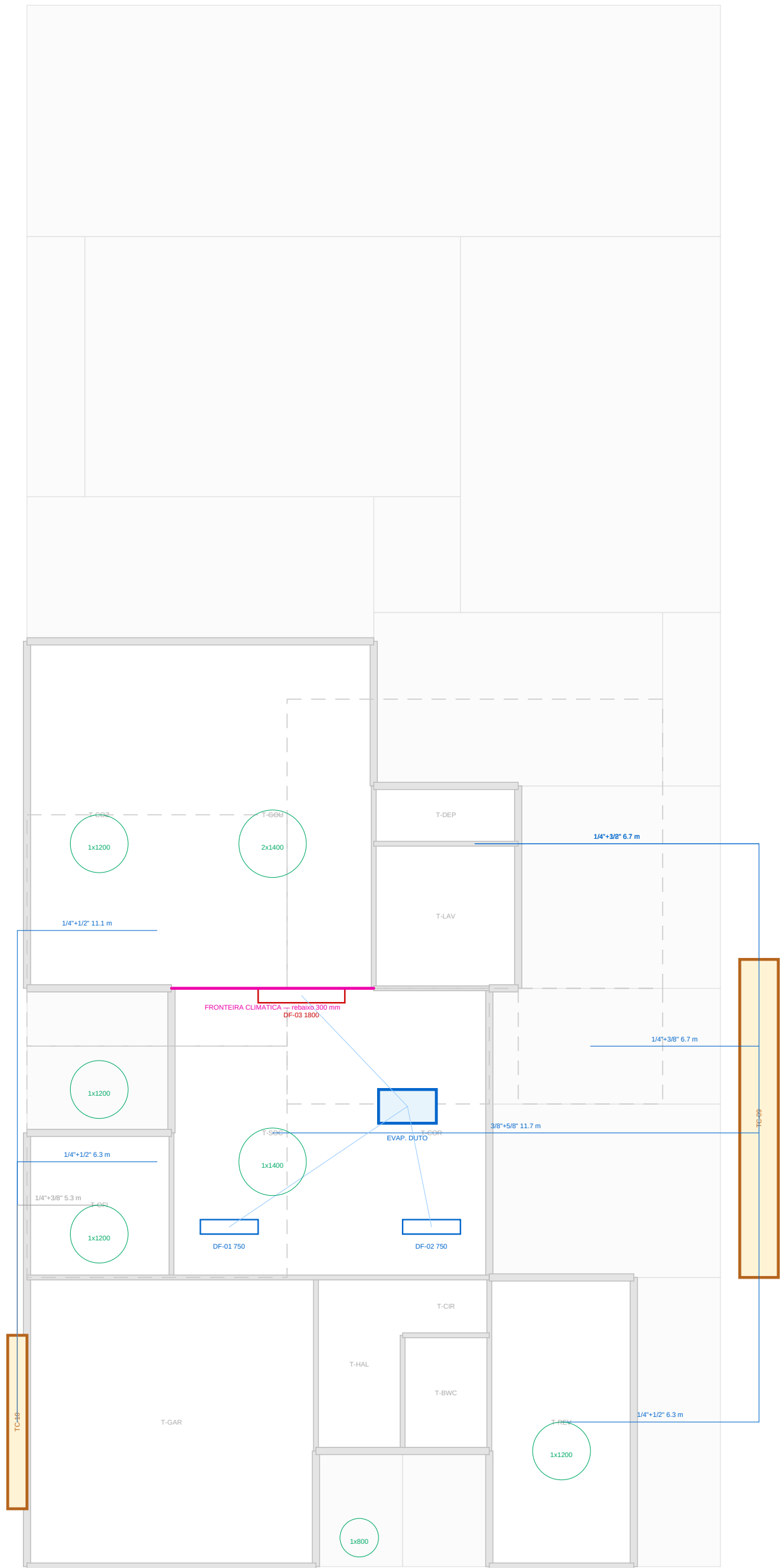
—	Iluminação = tomadas de uso geral
---	-----------------------------------

(continuacao)

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — padrão 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manaus ele e carga contínua, não intermite.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANAOL - IMPI 1020 TAPAJUNA (2)			
PROJETO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENFASADO	FRANCOISA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RAS	27
por-RIS2 (previamente)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
PROJETO MEDIANTE: 001	MALHA: 600/900/300	DESA IMPI 1 IMPI	
			04 DE SETEMBRO DE 2015



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

Linha	AMB	INCHO	BTUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,6	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	1/4" x 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" x 1/2"	DN25	R2 g	ABR
S-005	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,8	9,3	1/4" x 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DP-01 — insulflex	750	T-00C	para parede acima do teto
DP-02 — insulflex	750	T-00R	com tubo e pino de fix

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
EX-01 — BENTO 5000	85	T-00C	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-00R	DN25
EX-03 — BENTO 5000	125	S-005	DN25
EX-04 — BENTO 5000	85	S-005	DN25

- NOTAS
- Dots richos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos DN25 com comprimento máximo de 2m e altura acima da drenada, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, caso de isolamento na parede condensa dentro do montado.

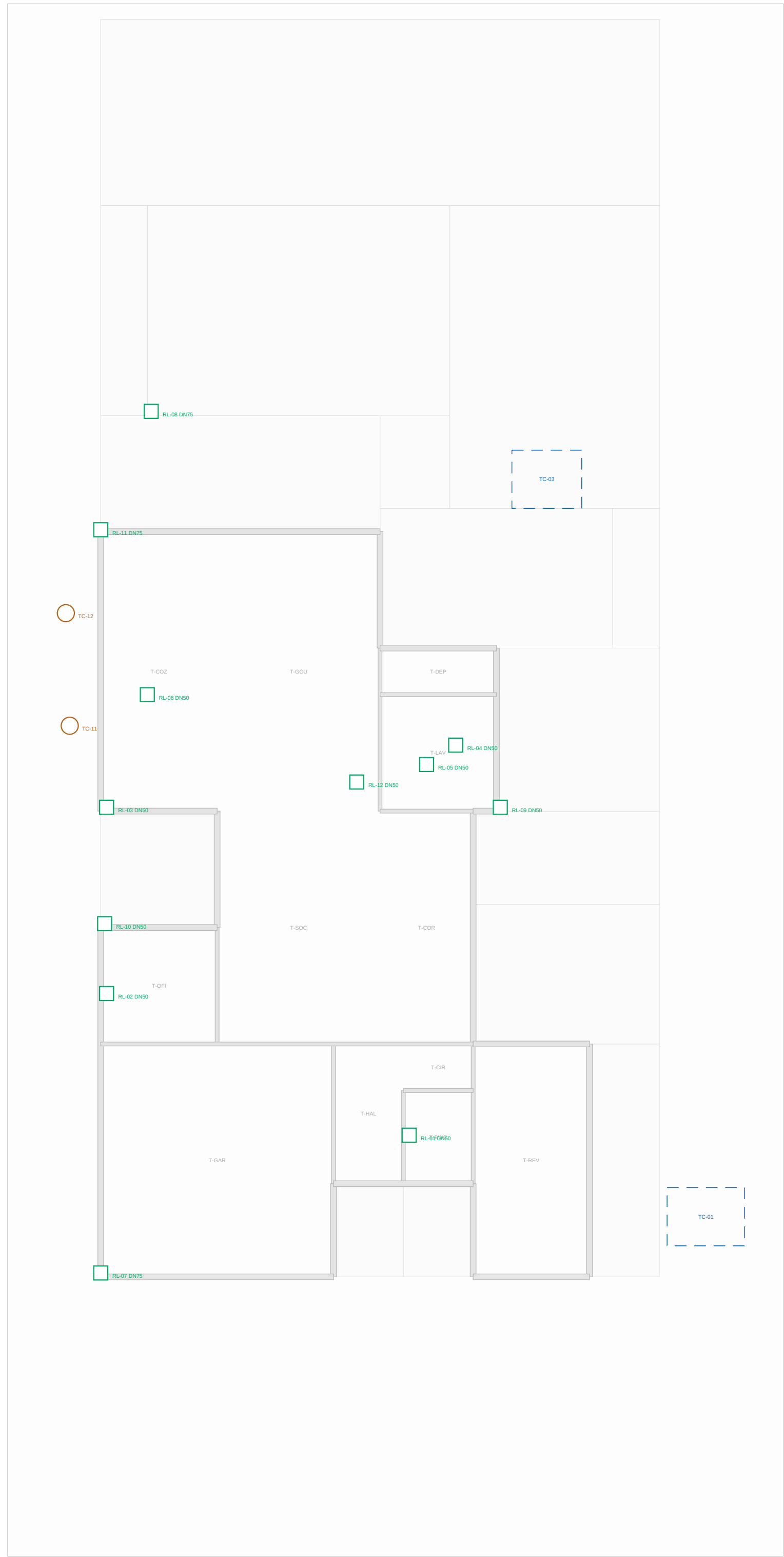
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (projetado) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 605/605/605	EXAUSTÃO ESTUDO PRELIMINAR R15 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 28 IN 25 REVIRAS
--	--	---	------------------------------



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CDR	AMB	AMBIENTE	TIPO	DN	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 800	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-S22	SUITE 02	vale linear 800	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-S03	SUITE 03	vale linear 800	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	vale linear 800	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN50	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	DN50	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN50	1,0%	17,84
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mm/h (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	15,7465 L/s (5.827,5 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar anel	2300 mm
Vazão de escoamento	2300 L
Unidade prevista	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, engastado 90 L
Densidade de escoamento	230 L/h
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contatos com o solo
Substrato no parâmetro	300 mm	Isolamento de piso, muros e paredes, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento de piso, muros e paredes, e em LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, não trilhar
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 800 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e muros em 45 graus

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15,7465 L/s em 4 décadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subindo 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Resumo de 2020: 1, sem nenhuma ligação e sem nenhuma rede fixamente separada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBO (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 600/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R/S Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 IN 25 REVIRAS
--	--	---	------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MASBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestimento	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	banho	36,00	ceramico polido com embelezador de superfi	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	padão
T-BEV	QUARTO REVERDEVEL	banho	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	padão
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	ceramico polido com embelezador de superfi	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + contrito + tapetes	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acifico premium com bicolor, 2 demãos	gesso fixo baseado	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acifico premium com bicolor, 2 demãos	fôrro absorvente (de mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	gesso acartonado fixo, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acti	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	banho	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-SU0	SUITE 03	banho	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E RECEPTA	circulação	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	banho	7,20	ceramico polido com embelezador de superfi	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado fixo, branco	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	banho	46,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 10 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA DE PAGINACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrapante P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	afresco, revestimento	afresco múltiplo de pedra, para a fachada de tipo de rede
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de rede e revestimento anti-... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	unidade ligada entre o teto, o teto e a luminária embutida cabem sem elab.
Recape	revestimento de unidades de banheiro	em 100 e recape de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acético com bicolor em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acifico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acifico premium com bicolor, 2 demãos
Pintura externa	acético elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	base PVA branco branco
Recape padão	poliestireno 100 x 10 mm, padrão
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma pedra do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregulhos
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acético nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 100 mm em área revestida, recortado da própria pedra do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. estrutura e fôrro embutido.

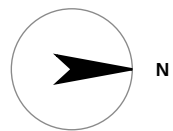
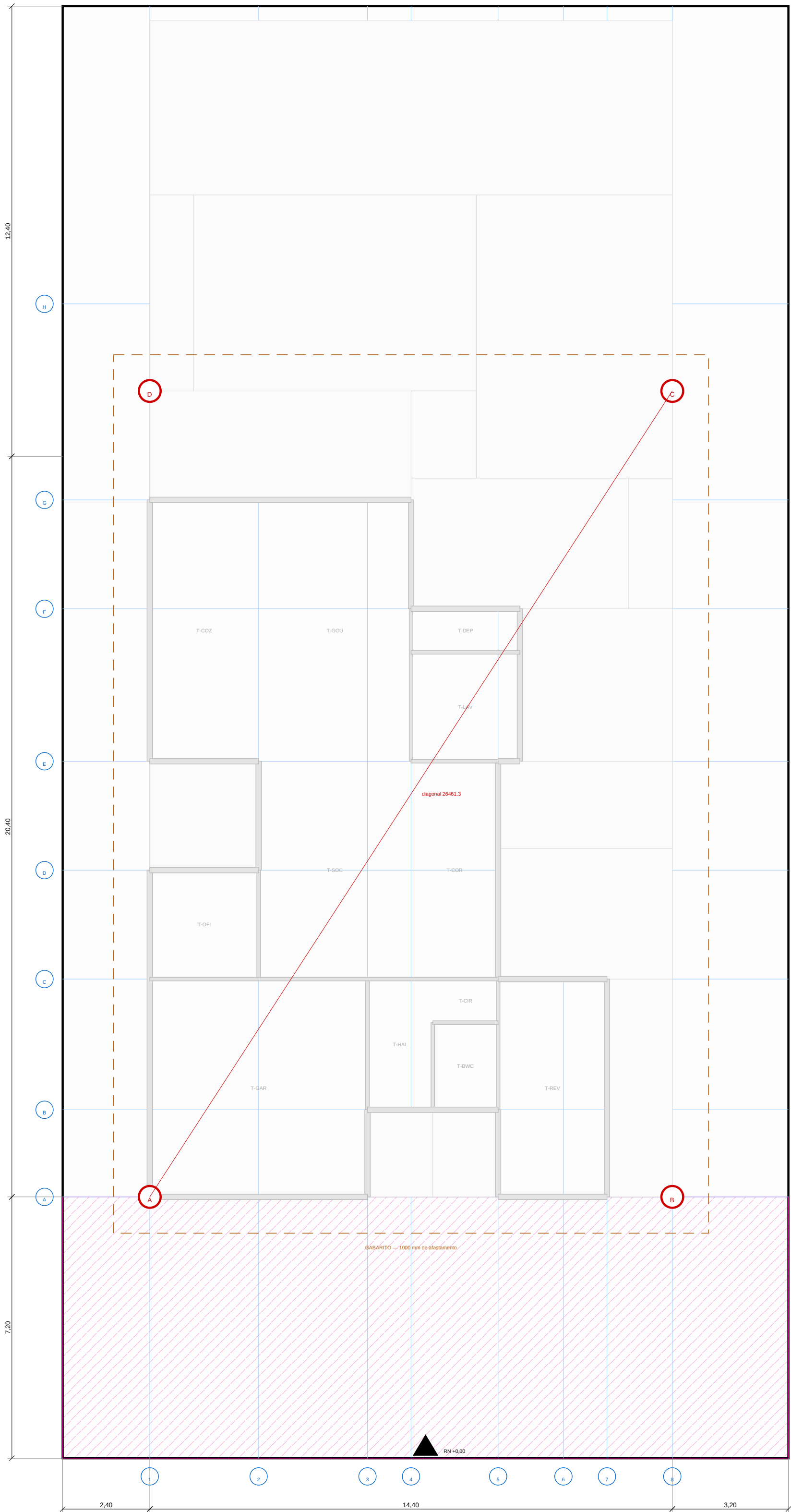
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR PS	
PS-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06-25 REV-PS



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCACAO

#	PASSO	CRITERIO DE ACERTO
1	Conferir as divisas com o matriculo e o memorial da obra	divergencia acima de 50 mm interromper a locacao
2	Instalar o PNM sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da area de obra	fora da area de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada mltipla de 200 mm
5	Colar sobre o eixo dos OLAS dividas	verificar em cada eixo, erro de colagem sobre
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerancia de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferencia

EIXOS MODULARES

DIVISAO	PROJECCAO (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e Y (2)	7200 9600 13200 16200 19200 28400 32800
Matriz	principal 800 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locacao e o unico desvio em que o erro nao tem impacto direto a obra, mas sim a obra.
- Cada canto e colado dos OLAS dividas, nunca em colagem acumulada — erro de colagem sobre, erro de referencia independente nos.
- Conferencia obrigatoria pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locacao, assinada por todos os envolvidos (TC-OB, cliente, cliente) e pelo assinado do cliente.

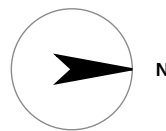
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM | 2024 (TARMA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RES Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 31 DE 25 REVISAO
--	---	--	--



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Platanus sp.)	9 x 12 m	1	Arbore alta no fundo e fachada de estaca	proteger: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium dulce)	8 x 8 m	1	Arbore densa e frutífera no próprio espaço	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Arvore com flor branca e amarela	10 x 12 m	1	Arbore média no fundo de 1.800 mm, sem sombra casta	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira alta (Coccothrinax sp.)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao espaço	1000	1400
PA-05	T-010	Arvore com flor branca e amarela	8 x 10 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Arvore anã com frutos amarelos	5 x 8 m	6	aberto, protegido e copo baixo no espaço, 0.500 mm	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Sem sombra casta e verde	---	3	arborização permeável com a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Plano decorativo casta	1000mm	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e não aspersão: aspersão molha, não molha fachada e não lava	aspersão produziria molha para aspersão e molha a fachada
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/m² por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado coberto)	269.88 m²
Captação anual líquida	522.46 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão admissível	2300 L
Resíduo de água	sem resíduo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a antes submissão ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o espaço e a não encontra o espaço. At a sombra vem do espaço e não.
- * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 400/500/500

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R05

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06.25 REV.05

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e alisado	estado (PRO)
02	Planta baixa – terra	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terra	estado (PRO)
05	Planta de coberturas	estado (PRO)
06	Cotas AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte monumental	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desenvolvimento técnico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de sonidos de veículos	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria de modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Plataformas de paradas LSP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 1 (P10)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	etapa 2 (P10)
21	Plano de layout e pendentes	etapa 3 (P10)
22	Amplificações realizadas – inferior	etapa 2 (P10)
23	Amplificações realizadas – superior	etapa 2 (P10)
24	Paginação de piso	etapa 2 (P10)
25	Estrada recortada	etapa 2 (P10)
26	Instalações hidro-sanitárias	etapa 3 (P10)
27	Eletro, telecom e dados	etapa 3 (P10)
28	Obra civil – obra e auto	etapa 3 (P10)
29	Desenho físico e do piso	etapa 3 (P10)
30	Acondicionamento por ambiente	etapa 4 (P10)
31	Locação de obra e galpão	etapa 4 (P10)
32	Planejamento e equipe	etapa 4 (P10)
33	Emprego, índice, revisão e pendências	etapa 4 (P10)
34	Planta, checklist e fechada (P10)	P10
35	Essa social e contra de vídeo (P10)	027

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo paramétrico inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas locais, preçços: cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com fornecimento aerodinâmico
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazio físico: realidade
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, térmica, segurança e ambiente
R06	VAIR: MASTER de planejamento: master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,80 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, petagoneiro: semi-piso e raspa de luz na fachada
R07	Eixo social: controle albanica + fundo, cortina de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + piscina no eixo
R08	Despesa vital: não porta de serviço, com a porta de fuga abrida dentro do eixo, sala para fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditoria: segundo bloco de verificação e seis definições corrigidas, entre elas o parâmetro de ruído e a prioridade das ações

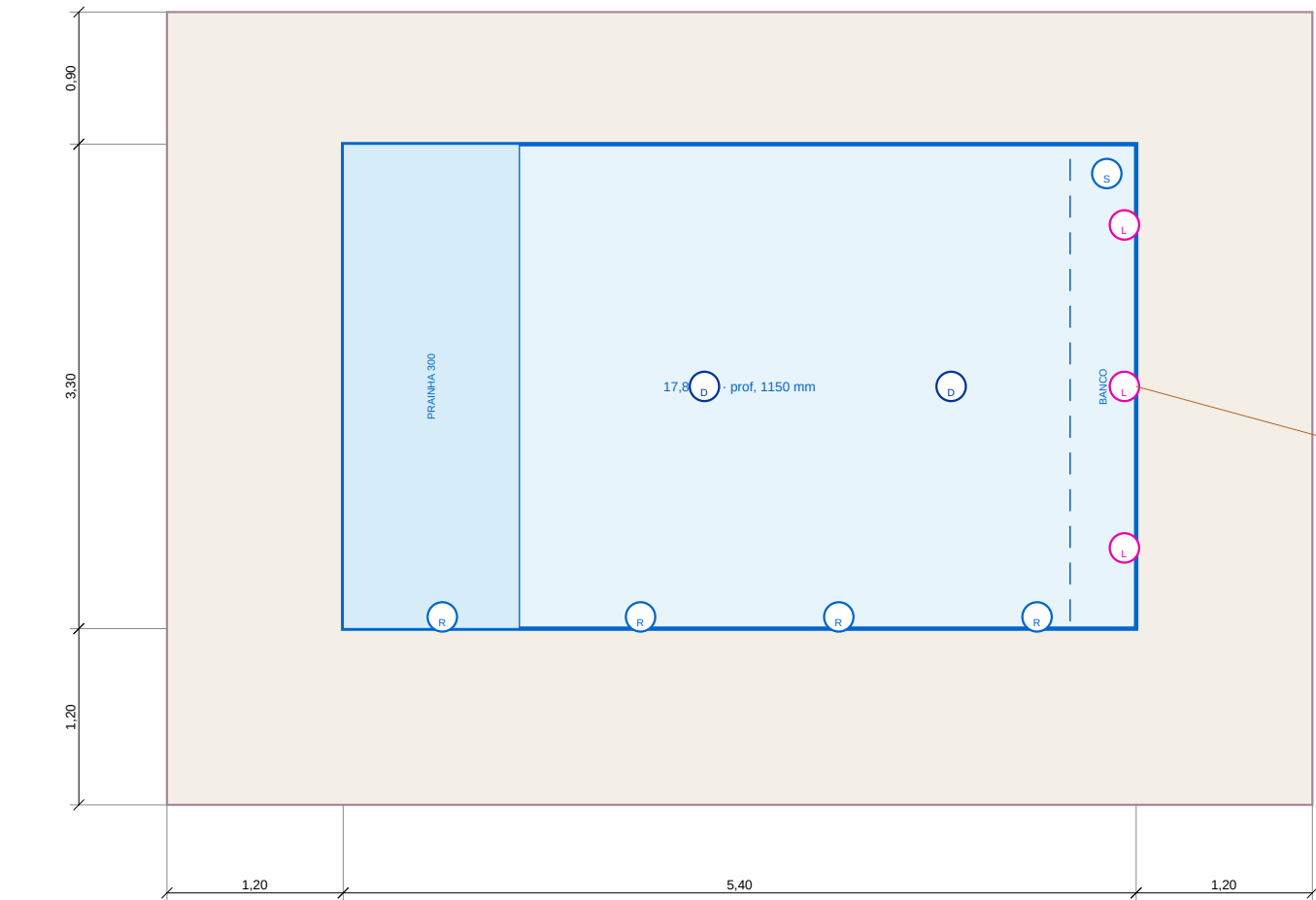
	PENEDURA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Centro-óptico de SOTC (240°), taxa de ocupação, gabinete	Lei n.º 808/2014	Credenciais sobre a implantação	ABERTA
2	Sonagens do solo e cálculo definitivo do sítio	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de fábrica LSP + saneamento, com ART	NBR 8807 / 14762	Estimativa e balanceio, molda o apoio da caixa d'água. O pre-dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadigações térmica	ABERTA
4	Verificação ambiental de risco potencial	Código Ambiental de Manaus	Contaminantes	ABERTA
5	Exigência municipal de intervenção pública na rua	a confirmar	Se houver, volume expandido do muro	ABERTA
6	Regulamento específico do condomínio	—	Paralisação, mural, recursos e espaços exigidos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	N7 Amazeas Energias	Confirmar disponibilidade de infraestrutura na rede	ABERTA
8	Nenhuma configuração dos painéis LSP	tecnicamente	A programação atual de estudos, não dá conta	ABERTA
9	Divergência geométrica R22 + Lado Comunalidade	Inteligent	Documentada em documento DIVERGENCIAS R22	RESOLVIDA
10	Classificação de fase social	declaração do proprietário	Resposta por zona com fontes acústicas (R22)	RESOLVIDA
11	Detorno de água fora do canal do chuveiro	NBR 5626	Hidráulica + tubulação de PM-05 baixa D200 no lateral, verificar se a tubulação de canal acoplamento é de acordo do desbordo (desborde 0,22 em vez de 0,40)	ABERTA
12	Cálculo das paredes: 100 % da pressão estática (p)	Lei 11.132 em 22 (parâmetro de 3 propósitos)	O mapa de controle está em uma planta para sair, enquanto não voltar, o custo e ordem de grandezas para avaliar quantidade, nunca basta de controle	ABERTA
R22	E27-E28 – Off-ense, vistorias, análise de impacto que se aplica para o canal, congestionamento, DUT, FICA, CDS, STS, CSX, XMS, e banco de 20 unidades			
R25	E26-E27 – documentos gerados de modelo em três níveis de leitura, checklist de Risco de 16 itens com nível de risco, e scores com a fórmula exposta, incluindo CDS e desnormalização			
R26	E29 – alta de engenharia de visualização sobre vista do muro, painel de parede desmontado a partir da combinação de pressão para, desmontar espumas por definição: 130 peças fora do envelope do painel, dois níveis mais altos que a parede emitida em alvenaria e o código de placa que se aplica também e corrigido o condutor de gás			

[illegible][illegible]

- Revisão R45 — Finalidade: COORDENACAO E APROVAÇÃO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sonotagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PRAT.
- Reprodutivel integralmente por 'pytford build.py' a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJEÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R45	
por F32 (preencher)		NÃO LIBERANDO PARA OBRA	33
UNIDADE MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEN 4071 / 0017	de 35 REV 045
	MAI/04.000/000/000		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZAO
Dimensao da lamina	5400 x 2000 mm	YAMAL, peso 5,50 x 3,20, abalado modular, mesma area util
Area volume	17,00 x 11,50 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entada rasa, area de permanencia de estanca
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vao de nado
Faixa seca	max 800 mm max 4 lacos	oposicao da YAMAL, verificada pela audicao
Recriacao	2,45 m3/m em 6 s	bordas de velocidade variavel, para menos rodando devagar mais tempo
Dimensao de fundo	2 m, antagranismamento	dois metros de fundo abalado 900 mm no engrenho antagran
Relevo / abismo / apogeu	4/1/1	relevo oposto ao abismo, para variar a superficie
Antecolado	3,180 m de 12 m, 2700 x 1000 K	no centro, agua azul com luz fria no momento
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor portatil	tapete desde dois metros para, deve estar depois do lado a dire
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal engo material compativel em TODA a hidraulica, decisei em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZAO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto do area descalco no piso do sol
lounge e circulacao do deck	WPC construido claro	area de permanencia com modulos e bordas
passado e acesso	placa ceramica impermeavel clara	compara a permeabilidade porco pelo deck
Verificacao do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (aberto 1,20), porcelanato claro fica em -45 C (aberto 0,80), a de se pe descalco comeca em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMILIA / ELEMENTO	ESPECIFICACAO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa comestica com espessura minima 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	---
Alumino grafite ripado	portas de cor, brisa e guarda corpo	---
Moldura	faixa de porta de entrada e faixa do portao	---
P1 C1 — iluminacao do portao de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 lumen, embudo no teto	luz e faixa do moldura do portao e marca a profundidade do portao
P1 C2 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 lumen	luz horizontal central, e de que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portao ripado	helicoides embudo no piso, 3 W, 1000 lumen	luzes a brisa do ripado por moldura
P1 C4 — luz e brisa do portao de entrada	perfil de solo 1 W, 2,700 K, 1000 lumen	profundidade, a copa formada no e plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUACAO NO PROJETO
Composicao horizontal, volume escultorico	ja era o portao, ganham em um pavimento, portao recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos externos de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisa ripadas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora tambem contendo o resto de condicionalizantes, no lugar da brisa vegetal
Porta profunda alta em madeira	faixa 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que contem a horizontalidade a noite
Palmeiras de grande porte no portao	compativel com o paisagismo sem poda, luz e P1 C4 prevendo
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisao tomada por desamparo tecnico, abaco alto no piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,00 m2 de lamina, 17,00 m3 do YAMAL, 11,50 x 3,20, abalado modular a multa de 200 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recriacao 2,45 m3/m para manter o volume em 6 s.

* Fachada tres familias de material, confirmadas pela referencia visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

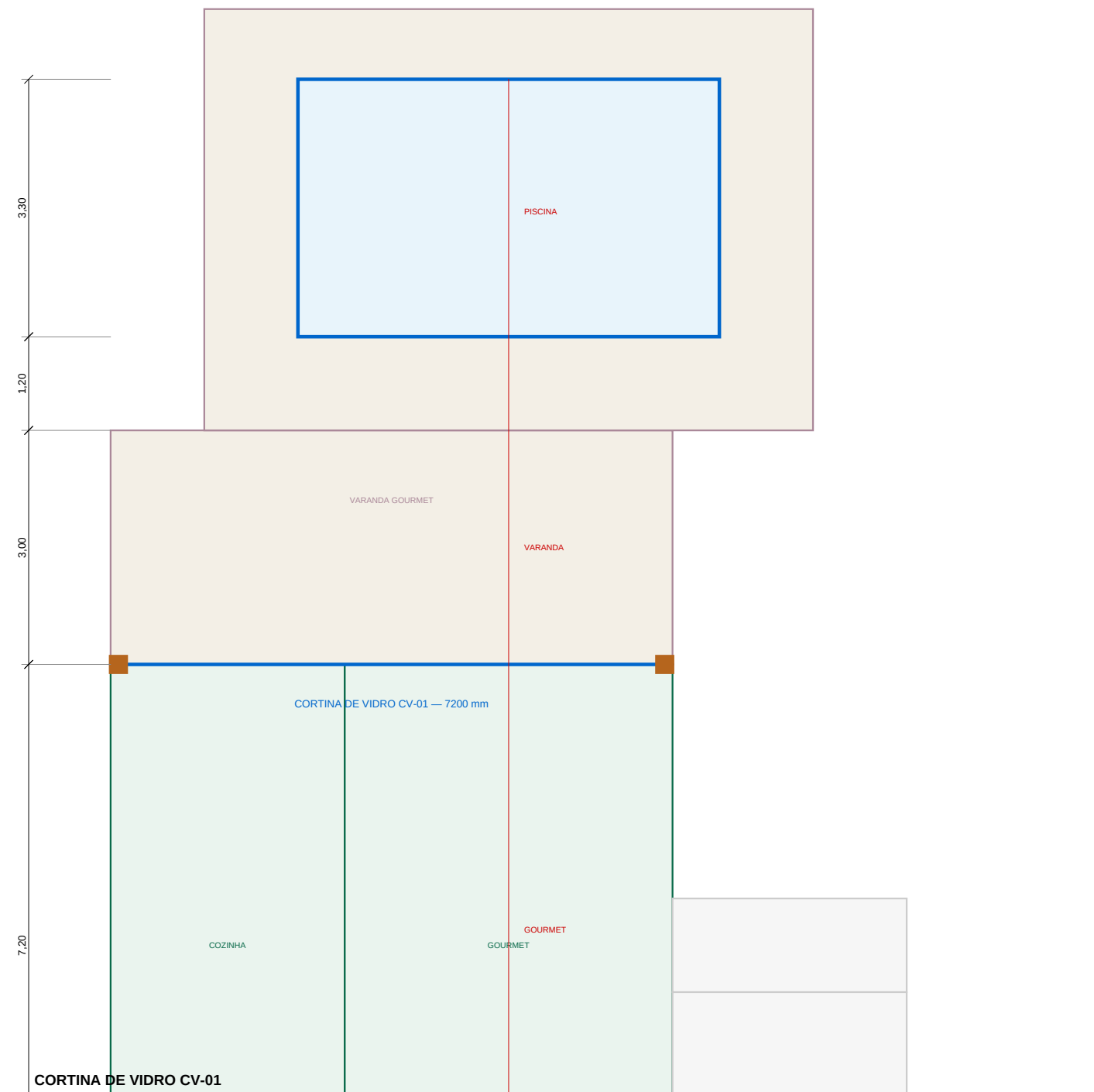
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Uniao Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R05	
PMO R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/500/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logara de vai	7200 mm	a parante manta de cunha + gornat, mas una trecha dote
Rafus	8 + 900 mm	solos, sem montante vertical entre elas
Vito	temperado 32 mm, rosca	sem casulo quanto ao vertical
Seguranca	de seguranca nos duas furos cotras, com fura faca a 1.500 mm	seio longo e nivelado; seguranca vai entre alveolos
Hocchimento	90 graus em mltiplo, 4 furos para cada lado	aberto sobre 600 mm lras — o que se abate cotras de paria de corer
Nicho	200 x 950 mm em cada paria	embudo no parante, fofha estacionada de paria
Telho superior	perfil estalutante fixado na alga V 20, com ngulagem de 20 mm	ngulagem absova a fofha residual da virga
Telho inferior	perfil estalutante, embudo no cotras, cantonei para RL-11	etna para dentro do cato, rosca para o pto margo
Virga	100 x 100 x 1000 L 100	etna daco para TRILHA, mas pto gress 13 mm de fofha estacione e manta
Uti padras	ABERTA	fofha em chuvei com vento de subvento, absova e caso do etna cotras daco com a ltra manta

BAO SERVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem de ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gourmet
Isolamento acustico	vidro hermetico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transformo a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na sala	0 min	qualquer dia e hora como forne o outro pessoa a ser dita anteriores, mas em
Programa abreviado a festa	um — media media 10° L dentro e fora	parte desenvolvido na sala democratica a cultura onde cada um se sente para debater
Ponto central sobre o teatro	um	fora interrompido no seu desenvolvimento de porta
Remoção fora da sala de volta	EC ou 10 para a parede total	a biblioteca estava localizada no fundo ocupando 3.000 mts 4.200 mts. mts. e, mas a esquerda, o que faziam a planície
Indefinição da sala	3000 mts	com 1.200 mts mas se não a espaço durante chova, que não o espaço declarado
Problema no uso	0 min de desalinhamento	planta fora do uso transformou a abertura em planta para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeira e guarnição (integrante)	18.200 mm	6,00 m
Cabeira do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da rotação coberta	29420 mm	16,20 m
Borda da pista	30000 mm	17,40 m
Fim da pista	33000 mm	20,70 m

de 35 MEV R45